

```
<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Site.Master" AutoEventWireup="true"
CodeBehind="GruposInvestigacion.aspx.cs" Inherits="SistemaGestionCGI.GruposInvestigacion" %>
```

```
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server">
```

```
<link href="DesignersUTC/Styles/utc-full-design.css" rel="stylesheet" />
```

```
<link href="DesignersUTC/Styles/utc-fileinput.css" rel="stylesheet" />
```

```
<link href="DesignersUTC/Styles/modal-historial-reporte.css" rel="stylesheet" />
```

```
<style>
```

```
.transition-hover {
```

```
    transition: transform 0.2s ease, box-shadow 0.2s ease;
```

```
}
```

```
.transition-hover:hover {
```

```
    transform: translateY(-2px);
```

```
    box-shadow: 0 0.5rem 1rem rgba(0, 0, 0, 0.1) !important;
```

```
}
```

```
</style>
```

```
<div id="headerGrupos" runat="server" class="d-flex justify-content-between align-items-center flex-wrap bg-white p-3 mb-3
rounded shadow-utc border header-utc-line">
```

```
<h3 class="utc-title mb-0">
```

```
<i class="fa-solid fa-people-group me-2"></i> GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
```

```
</h3>
```

```
<div class="d-flex gap-2 mt-2 mt-md-0">
```

```
<asp:LinkButton runat="server" ID="btnNuevoGrupo" CssClass="btn btn-primary btn-pill d-flex align-items-center"
OnClick="btnNuevoGrupo_Click">
```

```
<i class="fa-solid fa-plus me-2"></i> NUEVO GRUPO
```

```
</asp:LinkButton>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<asp:Panel ID="pnlGrilla" runat="server" Visible="true">
```

```
<div class="table-responsive bg-white p-3 rounded shadow-utc">
```

```
<table id="tablaGrupos" class="table table-bordered table-hover table-utc align-middle text-center" style="width:100%">
```

```
<thead>
```

```

<tr>

    <th>ID</th> <th>FOTO</th> <th>NOMBRE</th> <th>CENTRO</th> <th>COORDINADOR</th>

    <th>CATEGORÍA</th> <th>CREACIÓN</th> <th class="text-center">PORTAFOLIO</th> <th>ACCIONES</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

    <asp:Repeater ID="rptGrupoInv" runat="server" OnItemCommand="rptGrupoInv_ItemCommand">

        <ItemTemplate>

            <tr>

                <td><%=# Eval("strId_gru") %></td>

                <td><img src='<%=# ObtenerImagenBase64(Eval("strFoto_gru")) %>' class="img-avatar-table" alt="Foto" /></td>

                <td class="text-start fw-semibold text-primary"><%=# Eval("strNombre_gru") %></td>

                <td class="text-start small text-muted"><%=# Eval("strNombre_cen") %></td>

                <td class="text-start"><%=# Eval("strCoordinador_gru") %></td>

                <td><span class="badge bg-light text-dark border"><%=# Eval("strCategoria_gru") %></span></td>

                <td><%=# Convert.ToDateTime(Eval("dtFechacrea_gru")).ToString("dd/MM/yyyy") %></td>

                <td class="text-center">

                    <asp:LinkButton ID="btnVerProyectos" runat="server"

                        CommandName="VerProyectos"

                        CommandArgument='<%=# Eval("strId_gru") %>'

                        Enabled='<%=# Convert.ToInt32(Eval("TotalProyectos")) > 0 %>'

                        CssClass='<%=# Convert.ToInt32(Eval("TotalProyectos")) > 0 ?

                            "btn btn-sm btn-outline-primary btn-pill fw-bold px-3 shadow-sm" :

                            "btn btn-sm btn-light text-muted btn-pill border-0" %>'>

                        <i class='<%=# Convert.ToInt32(Eval("TotalProyectos")) > 0 ?

                            "fa-solid fa-folder-open me-2" :

                            "fa-solid fa-folder me-2" %>'></i>

                        <%=# Eval("TotalProyectos") %> Proyectos

                    </asp:LinkButton>

                </td>

                <td>

                    <asp:LinkButton ID="btnVerArchivo" runat="server" CommandName="Archivo" CommandArgument='<%=#

Eval("strId_gru") %>' CssClass="btn btn-ver btn-sm rounded-circle me-1" ToolTip="Ver Resolución"><i class="fa-solid fa-

eye"></i></asp:LinkButton>

                    <asp:LinkButton ID="btnVerInt" runat="server" CommandName="VerIntegrantes" CommandArgument='<%=#

Eval("strId_gru") %>' CssClass="btn btn-primary btn-sm rounded-circle me-1 text-white" ToolTip="Gestionar Integrantes"><i class="fa-

solid fa-users"></i></asp:LinkButton>

```

```

                <asp:LinkButton ID="btnEditar" runat="server" CommandName="Editar" CommandArgument='<%#
Eval("strId_gru") %>' CssClass="btn btn-warning btn-sm rounded-circle me-1" ToolTip="Editar Grupo"><i class="fa-solid fa-
pen"></i></asp:LinkButton>

                <asp:LinkButton ID="btnEliminar" runat="server" CommandName="Eliminar" CommandArgument='<%#
Eval("strId_gru") %>' CssClass="btn btn-eliminar btn-sm rounded-circle" OnClientClick="return confirm('¿Está seguro de eliminar este
grupo?');" ToolTip="Eliminar"><i class="fa-solid fa-trash"></i></asp:LinkButton>

            </td>
        </tr>
    </ItemTemplate>
</asp:Repeater>
</tbody>
</table>
</div>
</asp:Panel>

<asp:Panel ID="pnlFormularioGrupo" runat="server" Visible="false">

    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center flex-wrap bg-white p-3 mb-4 rounded shadow-utc border header-utc-
line">

        <h3 class="utc-title mb-0">

            <i class="fa-solid fa-people-group me-2"></i>

            <asp:Label ID="lblTituloFormulario" runat="server" Text="Gestión de Grupo"></asp:Label>

        </h3>

        <asp:LinkButton ID="btnRegresarTop" runat="server" CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4"
OnClick="btnRegresar_Click" CausesValidation="false">

            <i class="fa-solid fa-chevron-left me-2"></i> REGRESAR

        </asp:LinkButton>

    </div>

    <div class="form-stack w-100 mx-auto shadow-utc border-0 rounded-4 p-4">

        <h4 class="utc-subtitle mb-4 text-center">

            <i class="fa-solid fa-file-pen me-2"></i> Datos del Grupo

        </h4>

        <asp:HiddenField ID="hfIdGrupo" runat="server" />

        <asp:HiddenField ID="hfFotoActual" runat="server" />

        <asp:HiddenField ID="hfArchivoActual" runat="server" />

```

```

<asp:HiddenField ID="hfCoordNombre" runat="server" />
<asp:HiddenField ID="hfCoordCedula" runat="server" />
<asp:HiddenField ID="hfCoordArchivo" runat="server" />

<asp:HiddenField ID="hfCoordApellidos" runat="server" />
<asp:HiddenField ID="hfCoordCorreo" runat="server" />
<asp:HiddenField ID="hfCoordCarrera" runat="server" />
<asp:HiddenField ID="hfCoordFacultad" runat="server" />

<div class="row g-3">
    <div class="col-12">
        <label class="form-label">Centro de Investigación</label>
        <asp:DropDownList ID="ddlCentro" runat="server" CssClass="form-select"></asp:DropDownList>
    </div>

    <div class="col-12">
        <label class="form-label">Nombre del Grupo <span class="text-danger">*</span></label>
        <asp:TextBox ID="txtNombreGru" runat="server" CssClass="form-control" autocomplete="off" />
    </div>

    <div class="col-md-6">
        <label class="form-label fw-bold">Coordinador (Inv. Principal)</label>
        <div class="input-group">
            <asp:TextBox ID="txtCoordinadorGru" runat="server" CssClass="form-control" ReadOnly="true" placeholder="Asigne el coordinador..."></asp:TextBox>

            <asp:LinkButton ID="btnAgregarCoordinador" runat="server" CssClass="btn btn-outline-primary"
                OnClick="btnAgregarCoordinador_Click">
                <i class="fa-solid fa-user-plus"></i> Agregar
            </asp:LinkButton>
        </div>
    </div>

    <div class="col-md-6">
        <label class="form-label">Fecha de Creación</label>

```

```

        <asp:TextBox ID="txtFechaCreaGru" runat="server" CssClass="form-control" TextMode="Date" />

    </div>

    <div class="col-md-6">

        <label class="form-label">Categoría</label>

        <asp:DropDownList ID="ddlCategoríaGru" runat="server" CssClass="form-select">

            <asp:ListItem Value="EMERGENTE">EMERGENTE</asp:ListItem>

            <asp:ListItem Value="CONSOLIDADO">CONSOLIDADO</asp:ListItem>

        </asp:DropDownList>

    </div>

    <div class="col-12">

        <label class="form-label">Línea de Investigación</label>

        <asp:DropDownList ID="ddlLineaInv" runat="server" CssClass="form-select">

            <asp:ListItem Value="Análisis, conservación y aprovechamiento racional de la biodiversidad, fauna y recursos naturales para el desarrollo sustentable y la prevención de desastres naturales.">Análisis, conservación y aprovechamiento racional de la biodiversidad, fauna y recursos naturales para el desarrollo sustentable y la prevención de desastres naturales.</asp:ListItem>

            <asp:ListItem Value="Procesos tecnológicos, bioquímica, biomateriales, desarrollo y seguridad alimentaria.">Procesos tecnológicos, bioquímica, biomateriales, desarrollo y seguridad alimentaria.</asp:ListItem>

            <asp:ListItem Value="Tecnología industrial, gestión de la producción, riesgos y seguridad laboral.">Tecnología industrial, gestión de la producción, riesgos y seguridad laboral.</asp:ListItem>

            <asp:ListItem Value="Energías alternativas y renovables, eficiencia energética y protección ambiental.">Energías alternativas y renovables, eficiencia energética y protección ambiental.</asp:ListItem>

            <asp:ListItem Value="Tecnología de la información y las comunicaciones, robótica, automatización y optimización de sistemas.">Tecnología de la información y las comunicaciones, robótica, automatización y optimización de sistemas.</asp:ListItem>

            <asp:ListItem Value="Meteorología, hidrología, mecánica de fluidos, sistemas y obras hidráulicas.">Meteorología, hidrología, mecánica de fluidos, sistemas y obras hidráulicas.</asp:ListItem>

            <asp:ListItem Value="Administración y economía para el desarrollo sostenible de organizaciones y sociedad.">Administración y economía para el desarrollo sostenible de organizaciones y sociedad.</asp:ListItem>

            <asp:ListItem Value="Planificación y gestión del turismo sostenible y sustentable.">Planificación y gestión del turismo sostenible y sustentable.</asp:ListItem>

            <asp:ListItem Value="Educación, derecho, equidad y estudio de género para el desarrollo biopsicosocial.">Educación, derecho, equidad y estudio de género para el desarrollo biopsicosocial.</asp:ListItem>

            <asp:ListItem Value="Cultura, arte, diseño y comunicación para la transformación del ser humano y la sociedad.">Cultura, arte, diseño y comunicación para la transformación del ser humano y la sociedad.</asp:ListItem>

        </asp:DropDownList>

    </div>

    <div class="col-12">

        <label class="form-label">Sublínea de Investigación</label>

        <asp:DropDownList ID="ddlSublineaInv" runat="server" CssClass="form-select">

```

```
<asp:ListItem Value="Inteligencia artificial e inteligencia de negocios">Inteligencia artificial e inteligencia de negocios</asp:ListItem>
```

```
</asp:DropDownList>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-12 text-center mt-4">
```

```
<label class="form-label fw-bold d-block">Foto del Grupo</label>
```

```
<asp:Image ID="imgFotoActual" runat="server" CssClass="img-thumbnail rounded-circle mb-2" Width="100" Height="100" Visible="false" />
```

```
<div class="d-flex justify-content-center">
```

```
<div class="col-md-6">
```

```
<asp:FileUpload ID="flpFotoGrupo" runat="server" CssClass="form-control form-control-sm" onchange="previewImage(this, 'previewFoto')" />
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```

```

```
</div>
```

```
<div class="col-12 mt-4">
```

```
<label class="form-label fw-semibold">Archivo de Resolución</label>
```

```
<div class="utc-fileinput-wrapper" id="wrapperArchivoGrupo">
```

```
<div class="utc-fileinput-header">
```

```
<div class="utc-fileinput-icon"><i class="fa-solid fa-paperclip"></i></div>
```

```
<div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-2">
```

```
<span class="utc-fileinput-name">Sin archivo</span>
```

```
<div class="utc-fileinput-buttons d-flex gap-2">
```

```
<button type="button" class="btn btn-outline-primary utc-btn-small rename-btn"><i class="fa-solid fa-pen-to-square"></i></button>
```

```
<button type="button" class="btn btn-outline-danger utc-btn-small remove-btn"><i class="fa-solid fa-xmark"></i></button>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<input type="text" class="form-control form-control-sm utc-edit-name-field" placeholder="Renombrar..." />
```

```
<div class="utc-fileinput-preview" id="previewArchivoGrupo"></div>
```

```
<div class="utc-fileinput-loader" id="loaderArchivoGrupo"><i class="fa-solid fa-spinner fa-spin me-2"></i> Cargando...</div>
```

```
<div class="utc-dropzone" id="dropzoneArchivoGrupo"><i class="fa-solid fa-cloud-arrow-up fa-2x mb-2 text-
primary"></i><br />Arrastra archivo aquí</div>
```

```
<asp:FileUpload ID="flpArchivoGrupo" runat="server" CssClass="utc-fileinput-input" />
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="d-flex justify-content-center gap-3 mt-5">
```

```
<asp:LinkButton ID="btnGuardarGrupo" runat="server" CssClass="btn btn-primary btn-pill px-5 shadow-sm"
OnClick="btnGuardarGrupo_Click">
```

```
<i class="fa-solid fa-floppy-disk me-2"></i> Guardar Datos
```

```
</asp:LinkButton>
```

```
<asp:LinkButton ID="btnCancelarGrupo" runat="server" CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4"
OnClick="btnRegresar_Click" CausesValidation="false">
```

```
<i class="fa-solid fa-ban me-2"></i> Cancelar
```

```
</asp:LinkButton>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</asp:Panel>
```

```
<asp:Panel ID="pnlIntegrantes" runat="server" Visible="false">
```

```
<asp:HiddenField ID="hfGrupoldActual" runat="server" />
```

```
<div class="d-flex justify-content-between align-items-center flex-wrap bg-white p-3 mb-3 rounded shadow-utc border header-utc-
line">
```

```
<h3 class="utc-title mb-0"><i class="fa-solid fa-users me-2"></i> GESTIÓN DE INTEGRANTES</h3>
```

```
<div class="d-flex gap-2">
```

```
<asp:LinkButton runat="server" ID="btnNuevoIntegrante" CssClass="btn btn-primary btn-pill"
OnClick="btnNuevoIntegrante_Click">
```

```
<i class="fa-solid fa-user-plus me-2"></i> NUEVO INTEGRANTE
```

```
</asp:LinkButton>
```

```
<asp:LinkButton runat="server" ID="btnVolverGrupos" CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4"
OnClick="btnVolverGrupos_Click">
```

```
<i class="fa-solid fa-arrow-left me-2"></i> VOLVER A GRUPOS
```

```
</asp:LinkButton>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```

<div class="table-responsive bg-white p-3 rounded shadow-utc">

    <table id="tablaIntegrantes" class="table table-bordered table-hover table-utc align-middle text-center" style="width:100%">

        <thead>

            <tr>

                <th>ID</th>

                <th>INVESTIGADOR</th>

                <th>FUNCIÓN</th>

                <th>INICIO</th>

                <th>FIN</th>

                <th>ESTADO</th>

                <th>ACCIONES</th>

            </tr>

        </thead>

        <tbody>

            <asp:Repeater ID="rptIntegrantes" runat="server" OnItemCommand="rptIntegrantes_ItemCommand">

                <ItemTemplate>

                    <tr class='<%# Convert.ToBoolean(Eval("bitActivo_int")) ? "" : "table-secondary text-muted" %>'>

                        <td><%# Eval("strId_int") %></td>

                        <td class="text-start fw-semibold text-primary">

                            <%# Eval("strApellidos_int") + " " + Eval("strNombres_int") %>

                        </td>

                        <td class="text-start"><%# Eval("strFuncion_int") %></td>

                        <td><%# Convert.ToDateTime(Eval("dtFechaini_int")).ToString("dd/MM/yyyy") %></td>

                        <td>

                            <%# Eval("dtFechafin_int") == DBNull.Value ? "-" :
Convert.ToDateTime(Eval("dtFechafin_int")).ToString("dd/MM/yyyy") %>

                        </td>

                        <td>

                            <%# Convert.ToBoolean(Eval("bitActivo_int"))

                                ? "<span class='badge bg-success'><i class='fa-solid fa-check me-1'></i>Activo</span>"

                                : "<span class='badge bg-danger'><i class='fa-solid fa-ban me-1'></i>Inactivo</span>"

                            %>

                        </td>

                    </tr>

                </td>

            </asp:Repeater>

        </tbody>

    </table>


```



```
<asp:LinkButton ID="btnVerCertificado" runat="server"
    CommandName="VerCertificado"
    CommandArgument='<%# Eval("strCertificado_int") %>'

    Visible='<%# !string.IsNullOrEmpty(Eval("strCertificado_int") as string) %>'

    CssClass="btn btn-success btn-sm rounded-circle me-1"
    ToolTip="Ver Certificado">
    <i class="fa-solid fa-eye"></i>
</asp:LinkButton>
```

```
<asp:LinkButton ID="btnEditarInt" runat="server"
    CommandName="EditarInt"
    CommandArgument='<%# Eval("strId_int") %>'
    CssClass="btn btn-warning btn-sm rounded-circle me-1"
    ToolTip="Editar Datos">
    <i class="fa-solid fa-pen"></i>
</asp:LinkButton>
```

```
<asp:LinkButton ID="btnToggleEstado" runat="server"
    CommandName="CambiarEstado"
    CommandArgument='<%# Eval("strId_int") %>'
    CssClass='<%# Convert.ToBoolean(Eval("bitActivo_int")) ? "btn btn-outline-danger btn-sm rounded-circle me-1" :
"btn btn-outline-success btn-sm rounded-circle me-1" %>'
    ToolTip='<%# Convert.ToBoolean(Eval("bitActivo_int")) ? "Dar de Baja" : "Reactivar" %>'
    <i class="fa-solid fa-power-off"></i>
</asp:LinkButton>
```

```
<asp:LinkButton ID="btnHistorial" runat="server"
    CommandName="Historial"
    CommandArgument='<%# Eval("strId_int") %>'
    CssClass="btn btn-info btn-sm rounded-circle text-white"
    ToolTip="Ver Historial de Movimientos">
    <i class="fa-solid fa-clock-rotate-left"></i>
</asp:LinkButton>
```

```

        </td>

    </tr>

</ItemTemplate>

</asp:Repeater>

</tbody>

</table>

</div>

</asp:Panel>

<asp:Panel ID="pnlFormularioIntegrante" runat="server" Visible="false">

    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center flex-wrap bg-white p-3 mb-4 rounded shadow-utc border header-utc-line">

        <h3 class="utc-title mb-0"><i class="fa-solid fa-users me-2"></i> GESTIÓN DE INTEGRANTES</h3>

        <asp:LinkButton ID="btnCancelarIntTop" runat="server" CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4"
OnClick="btnCancelarInt_Click" CausesValidation="false">

            <i class="fa-solid fa-chevron-left me-2"></i> REGRESAR

        </asp:LinkButton>

    </div>

    <div class="form-stack w-100 mx-auto shadow-utc border-0 rounded-4 p-4">

        <h4 class="utc-subtitle mb-4 text-center">

            <i class="fa-solid fa-user-plus me-2"></i> <asp:Label runat="server" ID="lblTituloFormInt" Text="Nuevo Integrante" />

        </h4>

        <asp:HiddenField ID="hfIdIntEdit" runat="server" />

        <asp:HiddenField ID="hfCertificadoIntVinculado" runat="server" />

        <asp:HiddenField ID="hfIdDocenteInt" runat="server" />

        <div class="mb-4">

            <label class="form-label fw-bold text-primary small">TIPO DE INTEGRANTE</label>

            <asp:DropDownList ID="ddlTipInt" runat="server" CssClass="form-select shadow-sm border-primary"
onChange="ToggleTipIntegranteForm(this)">

                <asp:ListItem Text="Interno (Administrativo/Estudiante)" Value="Interno" Selected="True"/>

                <asp:ListItem Text="Docente UTC" Value="Docente"/>

                <asp:ListItem Text="Externo (Colaborador)" Value="Externo" />

            </asp:DropDownList>

```

</div>

```
<div id="pnlBusquedaDocenteInt" style="display:none;" class="mb-4 p-3 bg-light rounded border border-dashed">

    <label class="form-label fw-bold text-secondary small">Buscar Docente por Cédula</label>

    <div class="input-group">

        <asp:TextBox ID="txtBuscarCedulaInt" runat="server" CssClass="form-control" placeholder="Ingrese cédula..."
MaxLength="10"></asp:TextBox>

        <asp:LinkButton ID="btnBuscarDocenteInt" runat="server" CssClass="btn btn-primary"
OnClick="btnBuscarDocenteInt_Click">

            <i class="fa-solid fa-magnifying-glass me-2"></i> Buscar

        </asp:LinkButton>

    </div>

    <div id="msgArchivoVinculado" class="mt-2 text-success small fw-bold" style="display:none;">

        <i class="fa-solid fa-link me-1"></i> Certificado de categorización vinculado correctamente.

    </div>

</div>

<asp:Panel ID="pnlDatosPersonalesInt" runat="server">

    <div class="row g-3">

        <div class="col-12"><h6 class="text-primary fw-bold border-bottom pb-2">Datos Personales</h6></div>

        <div class="col-md-4"><label class="form-label">Cédula</label><asp:TextBox ID="txtCedulaInt" runat="server"
CssClass="form-control" MaxLength="15" autocomplete="off"></div>

        <div class="col-md-4"><label class="form-label">Nombres</label><asp:TextBox ID="txtNombresInt" runat="server"
CssClass="form-control" autocomplete="off" /></div>

        <div class="col-md-4"><label class="form-label">Apellidos</label><asp:TextBox ID="txtApellidosInt" runat="server"
CssClass="form-control" autocomplete="off" /></div>

        <div class="col-md-12"><label class="form-label">Correo</label><asp:TextBox ID="txtCorreoInt" runat="server"
CssClass="form-control" TextMode="Email" autocomplete="off" /></div>

        <div id="divInternoInt" class="col-12 row g-3 m-0 p-0">

            <div class="col-md-6 ps-0"><label class="form-label">Carrera / Departamento</label><asp:TextBox ID="txtCarreraInt"
runat="server" CssClass="form-control" autocomplete="off" /></div>

            <div class="col-md-6 pe-0">

                <label class="form-label">Facultad / Extensión</label>

                <asp:DropDownList ID="ddlFacultadInt" runat="server" CssClass="form-select">

                    <asp:ListItem Text="-- Seleccione --" Value="" />

                    <asp:ListItem>FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES (CAREN)</asp:ListItem>

                </asp:DropDownList>

            </div>

        </div>

    </div>

</asp:Panel>
```

```

        <asp:ListItem>FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA Y APLICADAS (CIYA)</asp:ListItem>

        <asp:ListItem>FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS (CAYE)</asp:ListItem>

        <asp:ListItem>FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES ARTES Y EDUCACION (CSAYE)</asp:ListItem>

        <asp:ListItem>FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD (CS)</asp:ListItem>

        <asp:ListItem>EXTENSIÓN PUJILÍ</asp:ListItem>

        <asp:ListItem>EXTENSION LA MANÁ</asp:ListItem>

    </asp:DropDownList>

</div>

</div>

<div id="divExternoInt" class="col-12" style="display:none;">

    <label class="form-label">Institución / Entidad de Origen</label>

    <asp:TextBox ID="txtEntidadInt" runat="server" CssClass="form-control" placeholder="Ej: Universidad Central..."
autocomplete="off" />

</div>

<div class="col-12 mt-3"><h6 class="text-primary fw-bold border-bottom pb-2">Datos del Grupo</h6></div>

<div class="col-md-6">

    <label class="form-label">Función Asignada</label>

    <div class="input-group shadow-sm">

        <span class="input-group-text bg-primary-subtle text-primary border-primary border-opacity-25">

            <i class="fa-solid fa-id-badge"></i>

        </span>

        <asp:TextBox ID="txtFuncionInt" runat="server" CssClass="form-control bg-light text-primary fw-bold border-primary
border-opacity-25" ReadOnly="true" Text="Miembro Investigador"></asp:TextBox>

    </div>

    <div class="form-text small text-muted"><i class="fa-solid fa-circle-info me-1"></i> Rol definido automáticamente por el
sistema.</div>

</div>

<div class="col-md-6"><label class="form-label">Fecha Inicio</label><asp:TextBox ID="dtFechaIniInt" runat="server"
CssClass="form-control" TextMode="Date" /></div>

</div>

<div class="d-flex justify-content-center gap-3 mt-4">

```

```
<asp:LinkButton ID="btnGuardarInt" runat="server" CssClass="btn btn-primary btn-pill px-4"
OnClick="btnGuardarInt_Click">

    <i class="fa-solid fa-floppy-disk me-2"></i> Guardar Integrante

</asp:LinkButton>

<asp:LinkButton ID="btnCancelarInt" runat="server" CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4"
OnClick="btnCancelarInt_Click" CausesValidation="false">

    <i class="fa-solid fa-ban me-2"></i> Cancelar

</asp:LinkButton>

</div>

</asp:Panel>

</div>

</asp:Panel>
```

```
<div class="modal fade" id="modalProyectosDetalle" tabindex="-1" aria-hidden="true">

<div class="modal-dialog modal-xl modal-dialog-centered modal-dialog-scrollable">

<div class="modal-content border-0 shadow-lg rounded-4 overflow-hidden">

<div class="modal-header utc-header py-3">

<div class="d-flex align-items-center w-100">

<i class="fa-solid fa-briefcase text-white fs-4 me-3"></i>

<div>

<h5 class="modal-title text-white fw-bold mb-0" id="lblGrupoTitulo" runat="server">

    PORTAFOLIO DE PROYECTOS

</h5>

<small class="text-white-50">Historial de vinculación académica</small>

</div>

</div>

<button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>

</div>
```

```
<div class="modal-body bg-light p-4">

<div class="card border-0 shadow-sm rounded-4">

<div class="card-body p-0 overflow-hidden">

<div class="table-responsive">

<div class="container-fluid p-0">
```

```

<div class="d-flex flex-column gap-3">

<asp:Repeater ID="rptProyectosDetalle" runat="server">

<ItemTemplate>

<div class="card border-0 shadow-sm rounded-3 overflow-hidden mb-0 transition-hover">

<div class="card-body p-0 d-flex">

<div class='<%# "flex-shrink-0 " + (
    Eval("strEstado_pro").ToString() == "Aprobado" ? "bg-success" :
    Eval("strEstado_pro").ToString() == "Rechazado" ? "bg-danger" :
    "bg-warning"
) %>' style="width: 6px;">

</div>

<div class="p-3 w-100 d-flex flex-column flex-lg-row align-items-center gap-3">

<div class="d-flex align-items-center justify-content-center rounded-circle bg-primary bg-opacity-10
text-primary flex-shrink-0"
style="width: 45px; height: 45px;">
<i class="fa-solid fa-folder-open fs-5"></i>
</div>

<div class="flex-grow-1 text-center text-lg-start w-100">
<h6 class="mb-1 fw-bold text-dark text-uppercase" style="font-size: 0.95rem; letter-spacing:
0.5px;">
<%# Eval("strTema_pro") %>
</h6>
<div class="d-flex flex-wrap justify-content-center justify-content-lg-start gap-3 small text-muted">
<span>
<i class="fa-solid fa-user-tie me-1 text-primary"></i>
<%# Eval("strCoordinador_pro") %>
</span>
<span class="d-none d-lg-block">|</span>
<span>
<i class="fa-regular fa-clock me-1"></i>
<%# Eval("strDuracion_pro") %>

```

```
</span>

<span class="d-none d-lg-block">|</span>

<span>

    <i class="fa-regular fa-calendar-check me-1"></i>

    <%# Convert.ToDateTime(Eval("dtFehains_pro")).ToString("dd MMM yyyy") %>

</span>

</div>

</div>
```

```
<div class="d-flex align-items-center gap-3 mt-2 mt-lg-0">

<div class="text-end">

    <span class='<%# "badge rounded-pill px-3 py-2 " + (

        Eval("strEstado_pro").ToString() == "Aprobado" ? "bg-success" :

        Eval("strEstado_pro").ToString() == "Rechazado" ? "bg-danger" :

        "bg-warning text-dark"

    ) %>'>

    <%# Eval("strEstado_pro") %>

</span>

<div class="small fw-bold text-secondary mt-1"

    style='<%# Eval("intPuntaje_pro") == DBNull.Value ? "display:none;" : "" %>'>

    Puntaje: <span class="text-dark"><%# Eval("intPuntaje_pro") %></span>

</div>

</div>
```

center"

```
<asp:LinkButton ID="btnVerArchivoPro" runat="server"

    CommandArgument='<%# Eval("strArchivo_pro") %>'

    CssClass="btn btn-outline-primary btn-sm rounded-circle d-flex align-items-center justify-content-

        center"

    Style="width: 40px; height: 40px;"

    Visible='<%# !string.IsNullOrEmpty(Eval("strArchivo_pro").ToString()) %>'

    ToolTip="Ver Documento Adjunto">

    <i class="fa-solid fa-file-pdf fs-6"></i>

</asp:LinkButton>

</div>
```

```
        </div>

    </div>

</div>

</ItemTemplate>

</asp:Repeater>
```

```
<asp:Panel ID="pnlSinProyectos" runat="server" Visible="false" CssClass="text-center py-5">

    <div class="mb-3 text-muted opacity-50">

        <i class="fa-solid fa-folder-open fa-3x"></i>

    </div>

    <h6 class="text-muted fw-bold">Sin Historial de Proyectos</h6>

    <p class="small text-secondary">Este grupo no tiene proyectos vinculados actualmente.</p>

</asp:Panel>
```

```


</div>

</div>

</div>

</div>

</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="modal-footer bg-light border-top-0">

    <button type="button" class="btn btn-secondary btn-pill px-4" data-bs-dismiss="modal">

        Cerrar

    </button>

</div>

</div>

</div>

</div>
```

```
<div class="modal fade" id="modalHistorial" tabindex="-1" aria-hidden="true" ClientIDMode="Static" runat="server">

    <div class="modal-dialog modal-xl modal-dialog-centered">

        <div class="modal-content rounded-4 shadow-utc border-0">
```



```
<div class="modal-header bg-utc text-white">

    <h5 class="modal-title w-100 text-center">

        <i class="fa-solid fa-clock-rotate-left me-2"></i> HISTORIAL DE MOVIMIENTOS

    </h5>

    <button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-bs-dismiss="modal"></button>

</div>
```

```
<div class="modal-body bg-white">

    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-3 border-bottom pb-3">

        <h6 class="fw-bold text-secondary mb-0">

            INTEGRANTE: <asp:Label ID="lblNombreHistorial" runat="server" CssClass="text-primary text-uppercase" Text="..." />

        </h6>

        <asp:LinkButton ID="btnGenerarReporte" runat="server"

            CssClass="btn btn-danger btn-pill btn-sm px-4 shadow-sm"

            OnClick="btnGenerarReporte_Click">

            <i class="fa-solid fa-file-pdf me-2"></i> Generar Reporte PDF

        </asp:LinkButton>

    </div>
```

```
<asp:HiddenField ID="hfdIntegranteHistorial" runat="server" />
```

```
<div class="table-responsive rounded border-0">

    <table class="table table-sm table-hover table-historial-utc align-middle text-center mb-0">

        <thead>

            <tr>

                <th style="width: 15%">FECHA</th>

                <th style="width: 15%">ACCIÓN</th>

                <th style="width: 55%">MOTIVO / DETALLE</th>

                <th style="width: 15%">USUARIO</th>

            </tr>

        </thead>

        <tbody>

            <asp:Repeater ID="rptHistorial" runat="server">

                <ItemTemplate>
```

```

<tr>

    <td class="text-secondary fw-bold" style="font-size: 0.85rem;">

        <%=# Convert.ToDateTime(Eval("dtFecha")).ToString("dd/MM/yyyy HH:mm") %>

    </td>

    <td>

        <span class='badge rounded-pill px-3 <%=# Eval("strAccion").ToString() == "BAJA" ? "badge-baja" :
(Eval("strAccion").ToString()).Contains("NUEVO") ? "badge-alta" : "badge-historial") %>'>

            <%=# Eval("strAccion") %>

        </span>

    </td>

    <td class="text-start fst-italic text-muted small ps-3">

        <%=# Eval("strMotivo") %>

    </td>

    <td class="small fw-bold text-secondary">

        <i class="fa-solid fa-user-check me-1 opacity-50"></i>

        <%=# Eval("strUsuario") %>

    </td>

</tr>

</ItemTemplate>

<FooterTemplate>

    <asp:Panel ID="pnlNoHistorial" runat="server" Visible='<%=# rptHistorial.Items.Count == 0 %>'>

        <tr>

            <td colspan="4" class="p-4 text-center text-muted">

                <i class="fa-solid fa-folder-open fa-2x mb-2 d-block opacity-25"></i>

                Sin movimientos registrados en el historial.

            </td>

        </tr>

    </asp:Panel>

</FooterTemplate>

</asp:Repeater>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

```

```

<div class="modal-footer justify-content-center border-0 pt-0 pb-4">

    <button type="button" class="btn btn-outline-secondary btn-pill px-5" data-bs-dismiss="modal">Cerrar</button>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="modal fade" id="modalVistaPrevia" tabindex="-1" aria-hidden="true" ClientIDMode="Static" runat="server">

<div class="modal-dialog modal-lg modal-dialog-centered modal-dialog-scrollable">

<div class="modal-content border-0 rounded-4 shadow-lg">

<div class="modal-header border-bottom-0 py-2 px-3 bg-dark text-white">

<h6 class="modal-title" id="lblTituloPreview">Vista Previa del Reporte</h6>

<div>

<button type="button" class="btn btn-sm btn-light me-2" onclick="imprimirReporte()"><i class="fa-solid fa-print"></i>
Imprimir</button>

<button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-bs-dismiss="modal"></button>

</div>

</div>

<div class="modal-body p-4" style="background: white; min-height: 500px;">

<div id="arealmpresion" class="report-paper" runat="server" ClientIDMode="Static">

<div class="header-hero-banner">



</div>

<div class="header-info-split">

<div class="info-left">

<span class="system-label">Sistema de Gestión de Investigación</span>

<h1 class="doc-title">Historial de Movimientos</h1>

</div>

<div class="info-right">

<div class="meta-group">

<span class="meta-label">Referencia</span>

<asp:Label ID="lblRefId" runat="server" CssClass="meta-value ref-highlight" Text="N/A"></asp:Label>

</div>

<div class="meta-group">

```

```
        <span class="meta-label">Fecha de Emisión</span>

        <span class="meta-value"><%= DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy") %></span>

    </div>

</div>

</div>
```

```
<div class="mt-5"></div>
```

```
<div class="researcher-card">

    <div class="card-row">

        <div class="card-item">

            <span class="label">INVESTIGADOR</span>

            <asp:Label ID="lblReporteNombre" runat="server" CssClass="value"></asp:Label>

        </div>

        <div class="card-item">

            <span class="label">IDENTIFICACIÓN</span>

            <asp:Label ID="lblReporteCedula" runat="server" CssClass="value"></asp:Label>

        </div>

    </div>

    <div class="card-row">

        <div class="card-item">

            <span class="label">ROL / FUNCIÓN</span>

            <asp:Label ID="lblReporteFuncion" runat="server" CssClass="value"></asp:Label>

        </div>

        <div class="card-item">

            <span class="label">ESTADO ACTUAL</span>

            <asp:Label ID="lblReporteEstado" runat="server" CssClass="value"></asp:Label>

        </div>

    </div>

</div>
```

```
<div class="timeline-container">

    <h4 class="timeline-title">Registro Cronológico de Eventos</h4>

    <ul class="timeline-list">
```

```

<asp:Repeater ID="rptReporteHistorial" runat="server">

    <ItemTemplate>

        <li class="timeline-item">

            <div class="timeline-marker"></div>

            <div class="timeline-content">

                <div class="timeline-header">

                    <span class="date"><%# Convert.ToDateTime(Eval("dtFecha")).ToString("dd 'de' MMMM, yyyy")

%></span>

                    <span class="time"><%# Convert.ToDateTime(Eval("dtFecha")).ToString("HH:mm") %></span>

                </div>

                <div class="timeline-body">

                    <div class="action-badge <%# Eval("strAccion").ToString() == "BAJA" ? "bad" : "good" %>">

                        <%# Eval("strAccion") %>

                    </div>

                    <p class="description">

                        <strong>Motivo:</strong> <%# Eval("strMotivo") %>

                    </p>

                    <div class="user-signature">

                        <i class="fa-solid fa-user-check"></i> Procesado por: <%# Eval("strUsuario") %>

                    </div>

                </div>

            </div>

        </li>

    </ItemTemplate>

</asp:Repeater>

</ul>

</div>

<div class="report-legal-footer" style="margin-top: 80px;">

    Documento generado automáticamente por el Sistema de Gestión CGI-UTC.

    La validez de este reporte está sujeta a los registros digitales institucionales.

</div>

</div>

```

```
</div>

</div>

</div>

</div>
```

```
<div class="modal fade" id="modalEstadoInt" tabindex="-1" aria-hidden="true" ClientIDMode="Static" runat="server">

  <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">

    <div class="modal-content shadow-utc border-0">

      <div class="modal-header bg-utc text-white text-center">

        <h5 class="modal-title w-100"><i class="fa-solid fa-power-off me-2"></i> Cambio de Estado</h5>

        <button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-bs-dismiss="modal"></button>

      </div>

      <div class="modal-body">

        <p class="mb-3 text-center fs-5">¿Estás seguro de <strong id="accionEstadoTexto" class="text-primary">cambiar el
estado</strong>?</p>

        <div class="mb-3">

          <asp:HiddenField ID="hfMotivoEstado" runat="server" ClientIDMode="Static" />

          <label class="form-label fw-bold">Motivo del cambio</label>

          <textarea id="txtMotivoEstado" class="form-control" rows="3" placeholder="Ingrese el motivo obligatorio..."></textarea>

        </div>

        <div class="bg-light p-3 rounded border small">

          <p class="mb-1"><strong>Nombre:</strong> <span id="infoNombre"></span></p>

          <p class="mb-1"><strong>Cédula:</strong> <span id="infoCedula"></span></p>

          <p class="mb-1"><strong>Función:</strong> <span id="infoFuncion"></span></p>

          <p class="mb-1"><strong>Estado actual:</strong> <span id="infoEstado"></span></p>

        </div>

        <asp:HiddenField ID="hfIdIntegranteEstado" runat="server" ClientIDMode="Static" />

      </div>

      <div class="modal-footer justify-content-center">

        <asp:LinkButton ID="btnConfirmarCambioEstado" runat="server" CssClass="btn btn-pill btn-danger px-4"
OnClick="return guardarMotivo();" OnClick="btnConfirmarCambioEstado_Click">

          Confirmar Cambio

        </asp:LinkButton>

      </div>

    </div>

  </div>

</div>

</div>
```

</div>

<div class="modal fade" id="modalCoordinador" tabindex="-1" aria-hidden="true" data-bs-backdrop="static">

<div class="modal-dialog modal-lg modal-dialog-centered">

<div class="modal-content border-0 shadow-utc rounded-4">

<div class="modal-header bg-utc text-white py-3">

<h5 class="modal-title fw-bold"><i class="fa-solid fa-user-tie me-2"></i> Nuevo Coordinador</h5>

<button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-bs-dismiss="modal"></button>

</div>

<asp:HiddenField ID="HiddenField1" runat="server" />

<asp:HiddenField ID="HiddenField2" runat="server" />

<asp:HiddenField ID="HiddenField3" runat="server" />

<asp:HiddenField ID="HiddenField4" runat="server" />

<asp:HiddenField ID="HiddenField5" runat="server" />

<asp:HiddenField ID="HiddenField6" runat="server" />

<asp:HiddenField ID="HiddenField7" runat="server" />

<asp:HiddenField ID="hfCoordTipo" runat="server" />

<asp:HiddenField ID="hfCoordEntidad" runat="server" />

<asp:HiddenField ID="hfCoordIdDocente" runat="server" />

<div class="modal-body bg-white p-4">

<div class="row align-items-center mb-3">

<div class="col-md-4">

<label class="form-label fw-bold text-dark mb-0">

Tipo de Vinculación:

</label>

</div>

<div class="col-md-8">

<asp:DropDownList ID="ddlTipoCoord" runat="server" CssClass="form-select border-secondary shadow-none" onchange="toggleTipoCoordinador()">

<asp:ListItem Value="Interno">INTERNO (Administrativo / Otro)</asp:ListItem>

<asp:ListItem Value="Docente">DOCENTE UTC (Búsqueda Automática)</asp:ListItem>

```

        <asp:ListItem Value="Externo">EXTERNO (Otra Institución)</asp:ListItem>

    </asp:DropDownList>

</div>

</div>

<hr class="text-muted opacity-25 my-4">

<div id="pnlBusquedaDocente" style="display:none;" class="mb-4">

    <div class="bg-light p-3 rounded-3 border border-dashed">

        <label class="form-label fw-bold text-primary small mb-2">

            <i class="fa-solid fa-magnifying-glass me-1"></i> BÚSQUEDA INSTITUCIONAL

        </label>

        <div class="input-group">

            <asp:TextBox ID="txtBuscarCedulaDoc" runat="server" CssClass="form-control" placeholder="Ingrese cédula del docente..." MaxLength="10"></asp:TextBox>

            <asp:LinkButton ID="btnBuscarDocente" runat="server" CssClass="btn btn-primary px-4"
                OnClick="btnBuscarDocente_Click" ValidationGroup="BuscarDoc">

                <i class="fa-solid fa-search"></i>

            </asp:LinkButton>

        </div>

    </div>

<hr class="text-muted opacity-25 my-4">

</div>

<asp:Panel ID="pnlDatosPersonalesCoord" runat="server" style="display:none;">

    <h6 class="text-primary fw-bold mb-3 small text-uppercase">

        <i class="fa-regular fa-id-card me-2"></i> Información Personal

    </h6>

    <div class="row g-3 mb-4">

        <div class="col-md-4">

            <label class="form-label small text-muted">Cédula <span class="text-danger">*</span></label>

            <asp:TextBox ID="txtCedulaCoord" runat="server" CssClass="form-control form-control-sm bg-light" MaxLength="15"
                autocomplete="off"/>

            <asp:RequiredFieldValidator ID="rfvCedula" runat="server" ControlToValidate="txtCedulaCoord"
                ErrorMessage="Requerido" Display="Dynamic" CssClass="text-danger small fw-bold" ValidationGroup="Coord" />

```



</div>

<div class="col-md-4">

<label class="form-label small text-muted">Nombres <span class="text-danger">\*</span></label>

<asp:TextBox ID="txtNombreCoord" runat="server" CssClass="form-control form-control-sm" autocomplete="off"/>

<asp:RequiredFieldValidator ID="rfvNombre" runat="server" ControlToValidate="txtNombreCoord" ErrorMessage="Requerido" Display="Dynamic" CssClass="text-danger small fw-bold" ValidationGroup="Coord" />

</div>

<div class="col-md-4">

<label class="form-label small text-muted">Apellidos <span class="text-danger">\*</span></label>

<asp:TextBox ID="txtApellidoCoord" runat="server" CssClass="form-control form-control-sm" autocomplete="off"/>

<asp:RequiredFieldValidator ID="rfvApellido" runat="server" ControlToValidate="txtApellidoCoord" ErrorMessage="Requerido" Display="Dynamic" CssClass="text-danger small fw-bold" ValidationGroup="Coord" />

</div>

<div class="col-12">

<label class="form-label small text-muted">Correo Electrónico <span class="text-danger">\*</span></label>

<asp:TextBox ID="txtCorreoCoord" runat="server" CssClass="form-control form-control-sm" TextMode="Email" autocomplete="off"/>

<asp:RequiredFieldValidator ID="rfvCorreo" runat="server" ControlToValidate="txtCorreoCoord" ErrorMessage="Requerido" Display="Dynamic" CssClass="text-danger small fw-bold" ValidationGroup="Coord" />

</div>

</div>

<hr class="text-muted opacity-25 my-4">

<h6 class="text-primary fw-bold mb-3 small text-uppercase">

<i class="fa-solid fa-building-columns me-2"></i> Afiliación

</h6>

<div id="divInterno" class="row g-3 mb-4">

<div class="col-md-6">

<label class="form-label small text-muted">Facultad / Extensión</label>

<asp:DropDownList ID="ddlFacultadCoord" runat="server" CssClass="form-select form-select-sm">

<asp:ListItem Text="-- Seleccione --" Value="" />

<asp:ListItem>FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES (CAREN)</asp:ListItem>

```

        <asp:ListItem>FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA Y APLICADAS (CIYA)</asp:ListItem>

        <asp:ListItem>FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS (CAYE)</asp:ListItem>

        <asp:ListItem>FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES ARTES Y EDUCACION (CSAYE)</asp:ListItem>

        <asp:ListItem>FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD (CS)</asp:ListItem>

        <asp:ListItem>EXTENSIÓN PUJILÍ</asp:ListItem>

        <asp:ListItem>EXTENSION LA MANÁ</asp:ListItem>

    </asp:DropDownList>

    <asp:RequiredFieldValidator ID="rfvFacultad" runat="server" ControlToValidate="ddlFacultadCoord"
    ErrorMessage="Seleccione" Display="Dynamic" CssClass="text-danger small fw-bold" ValidationGroup="Coord" />

</div>

<div class="col-md-6">

    <label class="form-label small text-muted">Carrera / Departamento</label>

    <asp:TextBox ID="txtCarreraCoord" runat="server" CssClass="form-control form-control-sm" autocomplete="off"/>

    <asp:RequiredFieldValidator ID="rfvCarrera" runat="server" ControlToValidate="txtCarreraCoord"
    ErrorMessage="Requerido" Display="Dynamic" CssClass="text-danger small fw-bold" ValidationGroup="Coord" />

</div>

</div>

<div id="divExterno" class="row g-3 mb-4" style="display:none;">

    <div class="col-12">

        <label class="form-label small text-muted">Entidad de Origen</label>

        <asp:TextBox ID="txtEntidadCoord" runat="server" CssClass="form-control form-control-sm" placeholder="Ej:
    Universidad Central del Ecuador" autocomplete="off"/>

        <asp:RequiredFieldValidator ID="rfvEntidad" runat="server" ControlToValidate="txtEntidadCoord"
    ErrorMessage="Requerido" Display="Dynamic" CssClass="text-danger small fw-bold" ValidationGroup="Coord" Enabled="false" />

    </div>

</div>

<hr class="text-muted opacity-25 my-4">

<h6 class="text-primary fw-bold mb-3 small text-uppercase">

    <i class="fa-solid fa-file-contract me-2"></i> Sustento Legal

</h6>

<asp:Panel ID="pnlCargaArchivo" runat="server">

    <div class="utc-fileinput-wrapper p-3 border rounded-3" id="wrapperArchivoCoord">

        <div class="utc-fileinput-header mb-2">

```

```

        <div class="d-flex justify-content-between align-items-center w-100">
            <span class="utc-fileinput-name small text-muted">Seleccione archivo PDF...</span>
            <button type="button" class="btn btn-outline-danger btn-sm py-0 px-2 remove-btn"><i class="fa-solid fa-
xmark"></i></button>
        </div>
    </div>

    <div class="utc-fileinput-preview" id="previewArchivoCoord"></div>
    <div class="utc-fileinput-loader" id="loaderArchivoCoord"><i class="fa-solid fa-spinner fa-spin me-2"></i></div>
    <div class="utc-dropzone mt-0 py-3 bg-light border-dashed text-center" id="dropzoneArchivoCoord">
        <i class="fa-solid fa-cloud-arrow-up fa-lg text-primary mb-1"></i>
        <div class="small text-muted">Clic para subir resolución</div>
    </div>
    <asp:FileUpload ID="flpArchivoCoord" runat="server" CssClass="utc-fileinput-input" />
</div>
</asp:Panel>

<asp:Panel ID="pnlArchivoRecuperado" runat="server" Visible="false">
    <div class="d-flex align-items-center justify-content-between p-3 bg-light border rounded-3">
        <div class="d-flex align-items-center">
            <i class="fa-solid fa-file-pdf text-danger fs-4 me-3"></i>
            <div>
                <h6 class="fw-bold mb-0 small text-dark">Documento Vinculado</h6>
                <small class="text-muted" style="font-size:0.75rem;">Archivo recuperado del sistema.</small>
            </div>
        </div>
        <div>
            <asp:HyperLink ID="lnkVerArchivo" runat="server" Target="_blank" CssClass="btn btn-sm btn-link text-decoration-
none fw-bold">Ver</asp:HyperLink>
            <asp:LinkButton ID="btnCambiarArchivo" runat="server" CssClass="btn btn-sm btn-light text-danger border"
OnClick="btnCambiarArchivo_Click">
                <i class="fa-solid fa-trash-can"></i>
            </asp:LinkButton>
        </div>
    </div>
</asp:Panel>

```

```

</asp:Panel>

</div>

<div class="modal-footer border-top-0 bg-white rounded-bottom-4 py-4">

    <div class="row w-100 m-0">

        <div class="col-12 text-center">

            <asp:LinkButton ID="btnGuardarCoordModal" runat="server" CssClass="btn btn-primary btn-pill px-5 shadow fw-bold"
OnClick="btnGuardarCoordModal_Click" ValidationGroup="Coord">

                <i class="fa-solid fa-check me-2"></i> ASIGNAR COORDINADOR

            </asp:LinkButton>

        </div>

    </div>

</div>

</div>

</div>

<script src="DesignersUTC/Scripts/utc-fileinput.js"></script>

<script type="text/javascript">

    const dtConfig = {

        responsive: true,

        autoWidth: false,

        pageLength: 10,

        order: [],

        language: { url: "https://cdn.datatables.net/plug-ins/1.13.8/i18n/es-ES.json" },

        dom: "<'row align-items-center mb-2'<'col-sm-12 col-md-6'><'col-sm-12 col-md-6 text-end'f>><'row'<'col-sm-12'>><'row mt-3 align-items-center'<'col-sm-12 col-md-5'><'col-sm-12 col-md-7'p>>"

    };

    Sys.Application.add_load(function () {

        initTable('#tablaGrupos');

        initTable('#tablaIntegrantes');

        if (typeof UTC_FileInput === 'function') {

```

```

initFileInput('wrapperArchivoGrupo', '<%= flpArchivoGrupo.ClientID %>');

if (document.getElementById('wrapperArchivoCoord')) {
    UTC_FileInput({
        wrapper: "wrapperArchivoCoord", dropzone: "dropzoneArchivoCoord",
        preview: "previewArchivoCoord", loader: "loaderArchivoCoord",
        input: "<%= flpArchivoCoord.ClientID %>"
    });
}
}
});

```

```

function initTable(id) {
    const $table = $(id);
    if ($table.length) {
        if ($.fn.DataTable.isDataTable(id)) $table.DataTable().destroy();
        $table.DataTable(dtConfig);
    }
}

```

```

function initFileInput(wrapperId, inputId) {
    if (document.getElementById(wrapperId)) {
        UTC_FileInput({
            wrapper: wrapperId,
            dropzone: wrapperId.replace('wrapper', 'dropzone'),
            preview: wrapperId.replace('wrapper', 'preview'),
            loader: wrapperId.replace('wrapper', 'loader'),
            input: inputId
        });
    }
}

```

```

function previewImage(input, imgId) {
    if (input.files && input.files[0]) {
        var reader = new FileReader();
    }
}

```

```

        reader.onload = function (e) {

            var img = document.getElementById(imgId);

            if (img) { img.src = e.target.result; img.style.display = 'block'; }

        }

        reader.readAsDataURL(input.files[0]);

    }

}

```

```

function ToggleTipIntegrante(el) {

    var tipo = el.value;

    var divInterno = document.getElementById('divInterno');

    var divExterno = document.getElementById('divExterno');

    if (tipo === "Externo") {

        divInterno.style.display = 'none'; divExterno.style.display = 'block';

    } else {

        divInterno.style.display = 'flex'; divExterno.style.display = 'none';

    }

}

```

```

function InitFormulario() {

    var ddl = document.getElementById('<%= ddlTipInt.ClientID %>');

    if (ddl && typeof ToggleTipIntegranteForm === 'function') {

        ToggleTipIntegranteForm(ddl);

    } else if (ddl && typeof ToggleTipIntegrante === 'function') {

        ToggleTipIntegrante(ddl);

    }

}

```

```

function guardarMotivo() {

    var txt = document.getElementById('txtMotivoEstado');

    var hf = document.getElementById('<%= hfMotivoEstado.ClientID %>');

    if (txt && hf) {

        if (!txt.value.trim()) { alert('Ingresa un motivo'); return false; }

        hf.value = txt.value.trim();

    }

}

```

```
        return true;
    }
    return false;
}
```

```
function AbrirModalEstado() {
    var el = document.getElementById('modalEstadoInt');
    if (el) { var modal = bootstrap.Modal.getOrCreateInstance(el); modal.show(); }
}
```

```
function abrirModalCoord() {
    var el = document.getElementById('modalCoordinador');
    if (el) {
        var modal = bootstrap.Modal.getOrCreateInstance(el);
        modal.show();
    }
}
```

```
function cerrarModalCoord() {
    var el = document.getElementById('modalCoordinador');
    if (el) {
        var modal = bootstrap.Modal.getInstance(el);
        if (modal) modal.hide();
    }
}
```

```
function toggleTipoCoordinador() {
    var ddl = document.getElementById('<%= ddlTipoCoord.ClientID %>');

    var tipo = ddl.value;

    var pnlBusqueda = document.getElementById('pnlBusquedaDocente');
    var pnlDatos = document.getElementById('<%= pnlDatosPersonalesCoord.ClientID %>');
    var btnGuardar = document.getElementById('<%= btnGuardarCoordModal.ClientID %>');
```

```
var divInterno = document.getElementById('divInterno');

var divExterno = document.getElementById('divExterno');


var txtNombre = document.getElementById('<%= txtNombreCoord.ClientID %>');


var rfvFacultad = document.getElementById('<%= rfvFacultad.ClientID %>');
var rfvCarrera = document.getElementById('<%= rfvCarrera.ClientID %>');
var rfvEntidad = document.getElementById('<%= rfvEntidad.ClientID %>');


if (tipo === 'Docente') {
    pnlBusqueda.style.display = 'block';

    if (txtNombre.value.trim() === '') {
        pnlDatos.style.display = 'none';
        if (btnGuardar) btnGuardar.style.display = 'none';
    } else {
        pnlDatos.style.display = 'block';
        if (btnGuardar) btnGuardar.style.display = 'inline-block';
    }

    divInterno.style.display = 'flex';
    divExterno.style.display = 'none';

    ToggleValidadores(true);

} else if (tipo === 'Externo') {
    pnlBusqueda.style.display = 'none';

    pnlDatos.style.display = 'block';
    if (btnGuardar) btnGuardar.style.display = 'inline-block';

    divInterno.style.display = 'none';
    divExterno.style.display = 'block';

    ToggleValidadores(false);
```



```

    } else {

        pnlBusqueda.style.display = 'none';

        pnlDatos.style.display = 'block';
        if (btnGuardar) btnGuardar.style.display = 'inline-block';

        divInterno.style.display = 'flex';
        divExterno.style.display = 'none';

        ToggleValidadores(true);
    }

    function ToggleValidadores(esInterno) {
        if (typeof ValidatorEnable === 'function') {
            if (esInterno) {
                ValidatorEnable(rfvFacultad, true);
                ValidatorEnable(rfvCarrera, true);
                ValidatorEnable(rfvEntidad, false);
            } else {
                ValidatorEnable(rfvFacultad, false);
                ValidatorEnable(rfvCarrera, false);
                ValidatorEnable(rfvEntidad, true);
            }
        }
    }

    function ToggleTipoIntegranteForm(el) {
        var tipo = el.value;

        var pnlBusqueda = document.getElementById('pnlBusquedaDocenteInt');
        var pnlDatos = document.getElementById('<%= pnlDatosPersonalesInt.ClientID %>');

        var divInterno = document.getElementById('divInternoInt');
        var divExterno = document.getElementById('divExternoInt');
    }

```

```
var hfEdit = document.getElementById('<%= hfIdIntEdit.ClientID %>');
var esEdicion = (hfEdit && hfEdit.value != "");

var txtNombre = document.getElementById('<%= txtNombresInt.ClientID %>');

if (tipo === "Docente") {

    if (esEdicion) {
        pnlBusqueda.style.display = 'none';
        pnlDatos.style.display = 'block';
    } else {
        pnlBusqueda.style.display = 'block';

        if (txtNombre.value.trim() === "") {
            pnlDatos.style.display = 'none';
        } else {
            pnlDatos.style.display = 'block';
        }
    }

    divInterno.style.display = 'flex';
    divExterno.style.display = 'none';

} else if (tipo === "Externo") {
    pnlBusqueda.style.display = 'none';
    pnlDatos.style.display = 'block';

    divInterno.style.display = 'none';
    divExterno.style.display = 'block';

} else {
    pnlBusqueda.style.display = 'none';
    pnlDatos.style.display = 'block';
```

```

        divInterno.style.display = 'flex';

        divExterno.style.display = 'none';
    }
}

function imprimirReporte() {

    var contenido = document.getElementById("arealmpresion").innerHTML;

    var ventana = window.open("", 'PRINT', 'height=800,width=1000');

    ventana.document.write('<html><head><title>Reporte de Historial</title>');

    ventana.document.write('<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"');
    rel="stylesheet">');

    ventana.document.write('<style>');

    ventana.document.write('body { font-family: "Segoe UI", sans-serif; -webkit-print-color-adjust: exact; print-color-adjust: exact;');
    });

    ventana.document.write('.report-paper { padding: 40px 50px; }');

    ventana.document.write('.header-hero-banner { background-color: #003876 !important; color: white !important; margin: -40px -');
    50px 40px -50px; padding: 50px 20px 30px 20px; display: flex !important; justify-content: center !important; align-items: center');
    !important; border-bottom: 6px solid #002a5c; }');

    ventana.document.write('.header-hero-banner img { height: 80px; width: auto; filter: brightness(0) invert(1); display: block; }');

    ventana.document.write('.header-info-split { display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 2px solid #003876;');
    margin-bottom: 40px; padding-bottom: 25px; }');

    ventana.document.write('.doc-title { color: #003876; font-weight: 900; font-size: 2rem; text-transform: uppercase; }');

    ventana.document.write('.researcher-card { background-color: #f8faff; border-left: 4px solid #003876; padding: 20px; margin-');
    bottom: 40px; border: 1px solid #e1e8f0; border-radius: 6px; }');

    ventana.document.write('.card-row { display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 15px; }');

    ventana.document.write('.card-item .label { font-size: 0.7rem; color: #8898aa; font-weight: 700; display: block; text-transform:');
    uppercase; }');

    ventana.document.write('.card-item .value { font-size: 1rem; font-weight: 600; color: #002a5c; }');

    ventana.document.write('.timeline-container { padding: 0 10px; }');

    ventana.document.write('.timeline-list { list-style: none; padding: 0; position: relative; }');

    ventana.document.write('.timeline-list::before { content: ""; position: absolute; top: 0; bottom: 0; left: 24px; width: 2px;');
    background: #e9ecef; }');

    ventana.document.write('.timeline-item { position: relative; padding-left: 60px; margin-bottom: 30px; }');

```

```
ventana.document.write('.timeline-marker { position: absolute; left: 18px; top: 0; width: 14px; height: 14px; border-radius: 50%; background: #fff; border: 3px solid #003876; z-index: 2; }');
```

```
ventana.document.write('.action-badge { display: inline-block; padding: 4px 10px; border-radius: 4px; font-size: 0.7rem; font-weight: 800; text-transform: uppercase; margin-bottom: 6px; }');
```

```
ventana.document.write('.action-badge.good { background: rgba(25, 135, 84, 0.1); color: #198754; }');
```

```
ventana.document.write('.action-badge.bad { background: rgba(220, 53, 69, 0.1); color: #dc3545; }');
```

```
ventana.document.write('.report-legal-footer { margin-top: 60px; border-top: 1px solid #eee; text-align: center; font-size: 0.65rem; color: #ccc; padding-top: 20px; }');
```

```
ventana.document.write('</style>');
```

```
ventana.document.write('</head><body>');
```

```
ventana.document.write(contenido);
```

```
ventana.document.write('</body></html>');
```

```
ventana.document.close();
```

```
ventana.focus();
```

```
setTimeout(function () {
```

```
    ventana.print();
```

```
    ventana.close();
```

```
}, 500);
```

```
}
```

```
</script>
```

```
</asp:Content>
```

```
using System;
```

```
using System.Collections.Generic;
```

```

using System.IO;

using System.Text;

using System.Web.UI;

using System.Web.UI.WebControls;

using SistemaGestionCGI.BLL;

using SistemaGestionCGI.Models;


namespace SistemaGestionCGI
{
    public partial class GruposInvestigacion : System.Web.UI.Page
    {
        // =====
        // 1. CONFIGURACIÓN Y CARGA INICIAL
        // =====

        private readonly ManejadorGruposInvestigacion _manejador = new ManejadorGruposInvestigacion();

        private const string RUTA_VIRTUAL_BASE = "~/RepositorioUTC/Grupos/";


        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            if (Session["UsuarioLogueado"] == null)
            {
                Response.Redirect("Login.aspx");

                return;
            }

            if (Session["RolUsuario"]?.ToString() == "COORDINADOR")
            {
                Response.Redirect("EjecucionProAprobados.aspx");

                return;
            }

            if (IsPostBack) return;


            try
            {

```

```

        CargarCombosGlobales();

        CargarGrillaGrupos();

        string idGrupoRedirect = Request.QueryString["idGrupo"];

        if (!string.IsNullOrEmpty(idGrupoRedirect))
        {
            CargarIntegrantesPanel(idGrupoRedirect);
        }
    }

    catch (Exception ex) { Msg("Error al iniciar módulo: " + ex.Message, "ee"); }

    if (Session["TempMsg"] != null)
    {
        Msg(Session["TempMsg"].ToString(), Session["TempTipo"].ToString());

        Session["TempMsg"] = null;

        Session["TempTipo"] = null;
    }
}

private void CargarCombosGlobales()
{
    var centros = _manejador.ObtenerCentrosCombo();

    ddlCentro.DataSource = centros;

    ddlCentro.DataTextField = "strNombre_cen";

    ddlCentro.DataValueField = "strId_cen";

    ddlCentro.DataBind();

    ddlCentro.Items.Insert(0, new ListItem("-- Seleccione Centro --", ""));
}

private void CargarGrillaGrupos()
{
    rptGrupoInv.DataSource = _manejador.ObtenerGrupos();

    rptGrupoInv.DataBind();
}

```

```
// =====
```

```
// 2. GESTIÓN DE GRUPOS (CRUD UNIFICADO)
```

```
// =====
```

```
protected void btnNuevoGrupo_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
{
```

```
    LimpiarFormularioGrupo();
```

```
    lblTituloFormulario.Text = "Registrar Nuevo Grupo";
```

```
    CambiarVista(Vista.FormularioGrupo);
```

```
}
```

```
protected void btnGuardarGrupo_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
{
```

```
    try
```

```
    {
```

```
        // 1. VALIDACIÓN BÁSICA
```

```
        if (string.IsNullOrEmpty(txtNombreGru.Text))
```

```
        {
```

```
            Msg("El nombre del grupo es obligatorio.", "ww");
```

```
            return;
```

```
        }
```

```
        // 2. CREACIÓN DEL OBJETO GRUPO (Datos del formulario)
```

```
        var g = new InvgccGrupoInvestigacion
```

```
        {
```

```
            strNombre_gru = txtNombreGru.Text.Trim(),
```

```
            fkId_cen = (ddlCentro.SelectedValue == "") ? null : ddlCentro.SelectedValue,
```

```
            strCoordinador_gru = txtCoordinadorGru.Text.Trim(),
```

```
            strCategoria_gru = ddlCategoriaGru.SelectedValue,
```

```
            strLineasinv_gru = ddlLineaInv.SelectedValue,
```

```
            strSublineasinv_gru = ddlSublineaInv.SelectedValue,
```

```
            dtFechacrea_gru = !string.IsNullOrEmpty(txtFechaCreaGru.Text) ? DateTime.Parse(txtFechaCreaGru.Text) : DateTime.Now,
```

```
            strFoto_gru = hfFotoActual.Value,
```

```
            strArchivo_gru = hfArchivoActual.Value
```

```
        };
```

```
// 3. GESTIÓN DE ARCHIVOS
```

```
if (flpFotoGrupo.HasFile)
```

```
{
```

```
    string nombre = $"FOTO_{DateTime.Now.Ticks}{Path.GetExtension(flpFotoGrupo.FileName)}";
```

```
    g.strFoto_gru = GuardarArchivoFisico(flpFotoGrupo, "FOTOS", nombre);
```

```
}
```

```
if (flpArchivoGrupo.HasFile)
```

```
{
```

```
    string nombre = $"DOC_{DateTime.Now.Ticks}{Path.GetExtension(flpArchivoGrupo.FileName)}";
```

```
    g.strArchivo_gru = GuardarArchivoFisico(flpArchivoGrupo, "DOCUMENTOS", nombre);
```

```
}
```

```
string usuario = Session["UsuarioLogueado"]?.ToString() ?? "Sistema";
```

```
if (string.IsNullOrEmpty(hfldGrupo.Value))
```

```
{
```

```
    if (!string.IsNullOrEmpty(hfCoordCedula.Value))
```

```
{
```

```
    var coord = new InvgccGrupoIntegrantes
```

```
{
```

```
        strNombres_int = hfCoordNombre.Value,
```

```
        strApellidos_int = hfCoordApellidos.Value,
```

```
        strCedula_int = hfCoordCedula.Value,
```

```
        strCorreo_int = hfCoordCorreo.Value,
```

```
        strTipo_int = hfCoordTipo.Value,
```

```
        strEntidad_int = string.IsNullOrEmpty(hfCoordEntidad.Value) ? null : hfCoordEntidad.Value,
```

```
        strFacultad_int = string.IsNullOrEmpty(hfCoordFacultad.Value) ? null : hfCoordFacultad.Value,
```

```
        strCarrera_int = string.IsNullOrEmpty(hfCoordCarrera.Value) ? null : hfCoordCarrera.Value,
```

```
        strCertificado_int = hfCoordArchivo.Value,
```

```
        fkId_docente_origen = string.IsNullOrEmpty(hfCoordIdDocente.Value) ? null : hfCoordIdDocente.Value,
```

```
        strFuncion_int = "INVESTIGADOR PRINCIPAL",
```



```

        dtFechaini_int = DateTime.Now,

        bitActivo_int = true

    };

    _manejador.RegistrarGrupoConCoordinador(g, coord, usuario);

    SetFlashMessage("Grupo creado y Coordinador asignado correctamente.", "ss");
}
else
{
    _manejador.GuardarGrupo(g);

    SetFlashMessage("Grupo creado exitosamente (Sin coordinador).", "ss");
}
}
else
{
    string idGrupoLimpio = hfIdGrupo.Value.Trim();

    if (string.IsNullOrEmpty(idGrupoLimpio))
    {
        Msg("Error crítico: ID de grupo perdido.", "ee"); return;
    }

    g.strId_gru = idGrupoLimpio;
    _manejador.ActualizarGrupo(g);

    if (!string.IsNullOrEmpty(hfCoordCedula.Value))
    {
        var coord = new InvgccGrupoIntegrantes
        {
            fkId_gru = idGrupoLimpio,

            strNombres_int = hfCoordNombre.Value,
            strApellidos_int = hfCoordApellidos.Value,
            strCedula_int = hfCoordCedula.Value,
            strCorreo_int = hfCoordCorreo.Value,

```

```

        strTipo_int = hfCoordTipo.Value,

        strEntidad_int = string.IsNullOrEmpty(hfCoordEntidad.Value) ? null : hfCoordEntidad.Value,

        strFacultad_int = string.IsNullOrEmpty(hfCoordFacultad.Value) ? null : hfCoordFacultad.Value,

        strCarrera_int = string.IsNullOrEmpty(hfCoordCarrera.Value) ? null : hfCoordCarrera.Value,

        strCertificado_int = hfCoordArchivo.Value,

        fkId_docente_origen = string.IsNullOrEmpty(hfCoordIdDocente.Value) ? null : hfCoordIdDocente.Value,


        strFuncion_int = "INVESTIGADOR PRINCIPAL",

        dtFechaini_int = DateTime.Now,

        bitActivo_int = true

    };

    _manejador.GuardarIntegrante(coord, usuario);

    SetFlashMessage("Grupo actualizado y Nuevo Coordinador designado.", "ss");

}

else

{

    SetFlashMessage("Datos del grupo actualizados.", "ss");

}

}

Response.Redirect("GruposInvestigacion.aspx", false);

}

catch (Exception ex)

{

    Msg("Error al guardar: " + ex.Message, "ee");

}

}

protected void btnRegresar_Click(object sender, EventArgs e)

{

    Response.Redirect("GruposInvestigacion.aspx");

}

protected void rptGrupoInv_ItemCommand(object source, RepeaterCommandEventArgs e)

```

```

{

string id = e.CommandArgument.ToString();

switch (e.CommandName)
{
    case "Editar":
        CargarEdicionGrupo(id);

        break;

    case "Eliminar":
        try
        {
            _manejador.EliminarGrupo(id);

            Redireccionar("Grupo eliminado.", "ss");
        }

        catch (Exception ex) { Msg("No se puede eliminar: " + ex.Message, "ee"); }

        break;

    case "VerIntegrantes":
        Response.Redirect($"GruposInvestigacion.aspx?idGrupo={id}", false);

        break;

    case "VerProyectos":
        CargarModalProyectos(id);

        break;

    case "Archivo":
        var grupo = _manejador.ObtenerGrupoPorId(id);

        if (grupo != null && !string.IsNullOrEmpty(grupo.strArchivo_gru))
        {
            VisualizarArchivo(grupo.strArchivo_gru);
        }

        else
        {
            Msg("No hay archivo adjunto para este grupo.", "ww");
        }
    }
}

```

```

    }

    break;
}
}

private void CargarEdicionGrupo(string id)
{
    var g = _manejador.ObtenerGrupoPorId(id);

    if (g == null) return;

    lblTituloFormulario.Text = $"Editar Grupo: {g.strId_gru}";

    hfIdGrupo.Value = g.strId_gru;

    txtNombreGru.Text = g.strNombre_gru;

    txtFechaCreaGru.Text = g.dtFechacrea_gru.ToString("yyyy-MM-dd");

    if (ddlCentro.Items.FindByValue(g.fkId_cen) != null)

        ddlCentro.SelectedValue = g.fkId_cen;

    if (ddlCategoriaGru.Items.FindByValue(g.strCategoria_gru) != null)

        ddlCategoriaGru.SelectedValue = g.strCategoria_gru;

    // --- LOGICA DEL COORDINADOR (DIRECTOR) ---

    // Consultamos la tabla de integrantes en tiempo real

    var coordinadorActivo = _manejador.ObtenerInvestigadorPrincipalActivo(g.strId_gru);

    if (coordinadorActivo != null)
    {
        // CASO A: HAY UN REY VIGENTE

        txtCoordinadorGru.Text = $"{coordinadorActivo.strApellidos_int} {coordinadorActivo.strNombres_int}";

        txtCoordinadorGru.CssClass = "form-control bg-light fw-bold text-success";

        // Ocultamos el botón para que no puedan agregar otro encima

        btnAgregarCoordinador.Visible = false;
    }
}

```

```

else
{
    // CASO B: EL PUESTO ESTÁ VACANTE (Lo dieron de baja en integrantes)

    txtCoordinadorGru.Text = "SIN ASIGNAR (Requiere designación)";

    txtCoordinadorGru.CssClass = "form-control bg-warning bg-opacity-10 text-danger fw-bold";


    // Mostramos el botón para permitir nombrar uno nuevo

    btnAgregarCoordinador.Visible = true;
}

// -----

hfFotoActual.Value = g.strFoto_gru;
hfArchivoActual.Value = g.strArchivo_gru;


if (!string.IsNullOrEmpty(g.strFoto_gru))
{
    imgFotoActual.ImageUrl = ObtenerImagenBase64(g.strFoto_gru);

    imgFotoActual.Visible = true;
}
else
{
    imgFotoActual.Visible = false;
}


CambiarVista(Vista.FormularioGrupo);
}

protected void btnAgregarCoordinador_Click(object sender, EventArgs e)
{
    txtCedulaCoord.Text = ""; txtNombreCoord.Text = ""; txtApellidoCoord.Text = "";

    txtCorreoCoord.Text = ""; txtCarreraCoord.Text = ""; txtEntidadCoord.Text = "";

    ddlFacultadCoord.SelectedIndex = 0;


    ddlTipoCoord.SelectedIndex = 0;

    pnlDatosPersonalesCoord.Style["display"] = "block";
}

```

```

btnGuardarCoordModal.Style["display"] = "inline-block";

pnlCargaArchivo.Visible = true;
pnlArchivoRecuperado.Visible = false;
hfCoordArchivo.Value = "";

hfCoordIdDocente.Value = "";

pnlFormularioGrupo.Visible = true;
ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "Open", "abrirModalCoord(); toggleTipoCoordinador();", true);
}

protected void btnGuardarCoordModal_Click(object sender, EventArgs e)
{
    pnlFormularioGrupo.Visible = true;

    string cedulaValidar = txtCedulaCoord.Text.Trim();
    string grupoOcupado = _manejador.VerificarIntegranteEnOtroGrupo(cedulaValidar);

    if (!string.IsNullOrEmpty(grupoOcupado))
    {
        Msg($"IMPOSIBLE VINCULAR: Esta persona ya es miembro activo del grupo '{grupoOcupado}'.", "ee");

        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "ReOpenDuplicado", "abrirModalCoord(); toggleTipoCoordinador();",
true);
        return;
    }

    if (pnlCargaArchivo.Visible && !flpArchivoCoord.HasFile)
    {
        Msg("Adjunte la resolución (PDF).", "ww");
        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "ReOpenF", "abrirModalCoord(); toggleTipoCoordinador();", true);
        return;
    }
}

```

```
bool subioNuevo = flpArchivoCoord.HasFile;

bool tienePrevio = !string.IsNullOrEmpty(hfCoordArchivo.Value);

if (!subioNuevo && !tienePrevio)
{
    Msg("El documento de resolución es obligatorio. Súbalo o busque un docente con certificado.", "ww");
    ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "ReOpenF", "abrirModalCoord(); toggleTipoCoordinador();", true);
    return;
}

try
{
    string tipo = ddlTipoCoord.SelectedValue;

    string rutaFinal = hfCoordArchivo.Value;

    if (subioNuevo)
    {
        string nombreArchivo = "CERT_" + DateTime.Now.Ticks + "_" + flpArchivoCoord.FileName;
        rutaFinal = GuardarArchivoFisico(flpArchivoCoord, "CERTIFICADOS", nombreArchivo);
    }

    hfCoordArchivo.Value = rutaFinal;

    hfCoordNombre.Value = txtNombreCoord.Text.ToUpper().Trim();
    hfCoordApellidos.Value = txtApellidoCoord.Text.ToUpper().Trim();
    hfCoordCedula.Value = txtCedulaCoord.Text.Trim();
    hfCoordCorreo.Value = txtCorreoCoord.Text.ToLower().Trim();
    hfCoordTipo.Value = tipo;

    if (tipo == "Externo")
    {
        if (string.IsNullOrEmpty(txtEntidadCoord.Text)) throw new Exception("Ingrese la entidad externa.");
    }
}
```

```

        hfCoordEntidad.Value = txtEntidadCoord.Text.ToUpper().Trim();

        hfCoordFacultad.Value = "";

        hfCoordCarrera.Value = "";

        hfCoordIdDocente.Value = "";

    }

    else

    {

        hfCoordCarrera.Value = txtCarreraCoord.Text.ToUpper().Trim();

        hfCoordFacultad.Value = ddlFacultadCoord.SelectedValue;

        hfCoordEntidad.Value = "";

        if (tipo == "Interno") hfCoordIdDocente.Value = "";

    }

    txtCoordinadorGru.Text = $"{txtApellidoCoord.Text} {txtNombreCoord.Text}";

    ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "Close", "cerrarModalCoord();", true);

    if (tienePrevio && !subioNuevo)

        Msg("Coordinador asignado (Certificado recuperado).", "ss");

    else

        Msg("Coordinador asignado correctamente.", "ss");

    }

    catch (Exception ex)

    {

        Msg(ex.Message, "ee");

        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "ReOpenE", "abrirModalCoord(); toggleTipoCoordinador();", true);

    }

}

protected void btnBuscarDocente_Click(object sender, EventArgs e)

{

    pnlFormularioGrupo.Visible = true;

    string cedula = txtBuscarCedulaDoc.Text.Trim();

```



```
if (string.IsNullOrEmpty(cedula)) return;
```

```
try
```

```
{
```

```
    string grupoOcupado = _manejador.VerificarIntegranteEnOtroGrupo(cedula);
```

```
    if (!string.IsNullOrEmpty(grupoOcupado))
```

```
    {
```

```
        Msg($"El docente existe, PERO ya pertenece al grupo '{grupoOcupado}'. No puede ser registrado dos veces.", "ww");
```

```
        LimpiarCoordParcial();
```

```
        return;
```

```
    }
```

```
dynamic docente = _manejador.ObtenerDocenteCategorizado(cedula);
```

```
if (docente != null)
```

```
{
```

```
    pnlDatosPersonalesCoord.Style["display"] = "block";
```

```
    btnGuardarCoordModal.Style["display"] = "inline-block";
```

```
    txtCedulaCoord.Text = GetProp(docente, "strCedula_doc");
```

```
    txtNombreCoord.Text = GetProp(docente, "strNombres_doc");
```

```
    txtApellidoCoord.Text = GetProp(docente, "strApellidos_doc");
```

```
    txtCarreraCoord.Text = GetProp(docente, "strCarrera_doc");
```

```
    hfCoordIdDocente.Value = GetProp(docente, "strId_doc");
```

```
    string fac = GetProp(docente, "strFacultad_doc");
```

```
    if (ddlFacultadCoord.Items.FindByValue(fac) != null)
```

```
        ddlFacultadCoord.SelectedValue = fac;
```

```
    string rutaCert = GetProp(docente, "strCertificado_doc");
```

```
    if (!string.IsNullOrEmpty(rutaCert))
```

```
    {
```

```
        hfCoordArchivo.Value = rutaCert;
```

```

        InkVerArchivo.NavigateUrl = ResolveUrl(rutaCert);

        pnlCargaArchivo.Visible = false;
        pnlArchivoRecuperado.Visible = true;

        Msg("Docente y Certificado encontrados.", "ss");
    }
    else
    {
        hfCoordArchivo.Value = "";
        pnlCargaArchivo.Visible = true;
        pnlArchivoRecuperado.Visible = false;
        Msg("Docente encontrado (Sin certificado adjunto).", "ii");
    }
}
else
{
    pnlDatosPersonalesCoord.Style["display"] = "none";
    btnGuardarCoordModal.Style["display"] = "none";

    Msg("Docente no encontrado.", "ww");
    LimpiarCoordParcial();
}
}

catch (Exception ex) { Msg("Error: " + ex.Message, "ee"); }

finally
{
    string script = "abrirModalCoord(); toggleTipoCoordinador();";
    ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "ReOpenSearch", script, true);
}
}

protected void btnCambiarArchivo_Click(object sender, EventArgs e)
{

```

```
pnlFormularioGrupo.Visible = true;
```

```
hfCoordArchivo.Value = "";
```

```
pnlCargaArchivo.Visible = true;
```

```
pnlArchivoRecuperado.Visible = false;
```

```
ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "ReOpenChange", "abrirModalCoord(); toggleTipoCoordinador();", true);  
}
```

```
private void LimpiarCoordParcial()
```

```
{
```

```
txtNombreCoord.Text = "";
```

```
txtApellidoCoord.Text = "";
```

```
txtCedulaCoord.Text = "";
```

```
txtCarreraCoord.Text = "";
```

```
txtCorreoCoord.Text = "";
```

```
ddlFacultadCoord.SelectedIndex = 0;
```

```
hfCoordIdDocente.Value = "";
```

```
hfCoordArchivo.Value = "";
```

```
pnlCargaArchivo.Visible = true;
```

```
pnlArchivoRecuperado.Visible = false;
```

```
}
```

```
private string GetProp(object obj, string propName)
```

```
{
```

```
if (obj == null) return "";
```

```
try
```

```
{
```

```
if (obj is Newtonsoft.Json.Linq.JObject jobj)
```

```
return jobj[propName]?.ToString() ?? "";
```

```
return obj.GetType().GetProperty(propName)?.GetValue(obj, null)?.ToString() ?? "";
```

```

    }

    catch
    {
        return "";
    }
}

// =====
// 3. GESTIÓN DE INTEGRANTES
// =====

private void CargarIntegrantesPanel(string idGrupo)
{
    hfGrupoldActual.Value = idGrupo;

    CambiarVista(Vista.ListaIntegrantes);

    RefrescarTablaIntegrantes();
}

private void RefrescarTablaIntegrantes()
{
    string idGrupo = hfGrupoldActual.Value;

    rptIntegrantes.DataSource = _manejador.ObtenerIntegrantes(idGrupo);

    rptIntegrantes.DataBind();
}

protected void btnNuevoIntegrante_Click(object sender, EventArgs e)
{
    CambiarVista(Vista.FormularioIntegrante);

    LimpiarFormularioIntegrante();

    ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "initForm", "InitFormulario();", true);
}

protected void btnGuardarInt_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try

```

```

{
    if (string.IsNullOrEmpty(txtCedulaInt.Text) || string.IsNullOrEmpty(txtNombresInt.Text))
    {
        Msg("Cédula y Nombres son obligatorios.", "ww");
        return;
    }

    if (string.IsNullOrEmpty(hfidIntEdit.Value))
    {
        string grupoExistente = _manejador.VerificarIntegranteEnOtroGrupo(txtCedulaInt.Text.Trim());
        if (grupoExistente != null)
        {
            Msg($"La cédula ya pertenece al grupo: {grupoExistente}.", "ee");
            return;
        }
    }

    var i = new InvgccGrupoIntegrantes
    {
        fkId_gru = hfGrupoldActual.Value,
        strCedula_int = txtCedulaInt.Text.Trim(),
        strNombres_int = txtNombresInt.Text.Trim(),
        strApellidos_int = txtApellidosInt.Text.Trim(),
        strCorreo_int = txtCorreoInt.Text.Trim(),

        strFuncion_int = txtFuncionInt.Text,

        strTipo_int = ddlTipoInt.SelectedValue,
        dtFechaini_int = !string.IsNullOrEmpty(dtFechainiInt.Text) ? DateTime.Parse(dtFechainiInt.Text) : DateTime.Now,
        strCertificado_int = null,
        bitActivo_int = true
    };

    if (i.strTipo_int == "Externo")
    {

```

```

if (string.IsNullOrEmpty(txtEntidadInt.Text))
{
    Msg("Debe indicar la Entidad de Origen.", "ww");
    return;
}

i.strEntidad_int = txtEntidadInt.Text.Trim();

i.strCarrera_int = null;

i.strFacultad_int = null;

i.strCertificado_int = null;

i.fkId_docente_origen = null;
}

else if (i.strTipo_int == "Docente")
{
    i.strEntidad_int = null;

    i.strCarrera_int = txtCarreraInt.Text.Trim();

    i.strFacultad_int = ddlFacultadInt.SelectedValue;

    i.strCertificado_int = hfCertificadoIntVinculado.Value;

    i.fkId_docente_origen = hfIdDocenteInt.Value;
}

else
{
    i.strEntidad_int = null;

    i.strCarrera_int = txtCarreraInt.Text.Trim();

    i.strFacultad_int = ddlFacultadInt.SelectedValue;

    i.strCertificado_int = null;

    i.fkId_docente_origen = null;
}

string usuario = Session["UsuarioLogueado"]?.ToString() ?? "Sistema";

if (string.IsNullOrEmpty(hfIdIntEdit.Value))
{
    _manejador.GuardarIntegrante(i, usuario);

    SetFlashMessage("Integrante agregado.", "ss");
}

```

```

    }

    else

    {

        i.strId_int = hfIdIntEdit.Value;

        _manejador.ActualizarIntegrante(i, usuario);

        SetFlashMessage("Integrante actualizado.", "ss");

    }

    Response.Redirect($"GruposInvestigacion.aspx?idGrupo={hfGrupoldActual.Value}", false);

}

catch (Exception ex) { Msg("Error integrante: " + ex.Message, "ee"); }

}

```

```

protected void rptIntegrantes_ItemCommand(object source, RepeaterCommandEventArgs e)
{

    string idInt = e.CommandArgument.ToString();

    switch (e.CommandName)
    {

        case "EditarInt":

            CargarEdicionIntegrante(idInt);

            break;

        case "CambiarEstado":

            CargarModalEstado(idInt);

            break;

        case "Historial":

            CargarModalHistorial(idInt);

            break;

        case "VerCertificado":

            string rutaCertificado = idInt;

            if (!string.IsNullOrEmpty(rutaCertificado))

```

```

        {
            VisualizarArchivo(rutaCertificado);
        }
        else
        {
            Msg("No hay certificado cargado.", "ww");
        }
        break;
    }
}

```

```

private void CargarEdicionIntegrante(string id)
{
    var i = _manejador.ObtenerIntegrantePorId(id);
    if (i == null) return;

    hfIdIntEdit.Value = i.strId_int;
    lblTituloFormInt.Text = "Editar Integrante";

    txtCedulaInt.Text = i.strCedula_int;
    txtNombresInt.Text = i.strNombres_int;
    txtApellidosInt.Text = i.strApellidos_int;
    txtCorreoInt.Text = i.strCorreo_int;
    dtFechaIniInt.Text = i.dtFechaini_int.ToString("yyyy-MM-dd");

    txtFuncionInt.Text = i.strFuncion_int;

    hfCertificadoIntVinculado.Value = i.strCertificado_int;
    hfIdDocenteInt.Value = i.fkId_docente_origen;

    if (ddlTipoInt.Items.FindByValue(i.strTipo_int) != null)
        ddlTipoInt.SelectedValue = i.strTipo_int;

    ddlTipoInt.Enabled = false;
    ddlTipoInt.CssClass = "form-select shadow-sm border-primary bg-light";
}

```



```

        if (i.strTipo_int == "Externo")
        {
            txtEntidadInt.Text = i.strEntidad_int;
        }
        else
        {
            txtCarreraInt.Text = i.strCarrera_int;

            if (ddlFacultadInt.Items.FindByValue(i.strFacultad_int) != null)
                ddlFacultadInt.SelectedValue = i.strFacultad_int;
        }

        CambiarVista(Vista.FormularioIntegrante);

        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "initForm", "InitFormulario();", true);
    }

    protected void btnCancelarInt_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        CambiarVista(Vista.ListaIntegrantes);
    }

    protected void btnVolverGrupos_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        Response.Redirect("GruposInvestigacion.aspx");
    }

    protected void btnBuscarDocenteInt_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        string cedula = txtBuscarCedulaInt.Text.Trim();

        if (string.IsNullOrEmpty(cedula)) return;

        try
        {
            string grupoOcupado = _manejador.VerificarIntegranteEnOtroGrupo(cedula);

            if (!string.IsNullOrEmpty(grupoOcupado))

```

```

{
    Msg($"El docente existe, PERO ya pertenece al grupo '{grupoOcupado}'. No puede ser registrado dos veces.", "ww");

    LimpiarCoordParcial();

    return;
}

dynamic docente = _manejador.ObtenerDocenteCategorizado(cedula);

if (docente != null)
{
    txtCedulaInt.Text = GetProp(docente, "strCedula_doc");
    txtNombresInt.Text = GetProp(docente, "strNombres_doc");
    txtApellidosInt.Text = GetProp(docente, "strApellidos_doc");
    txtCarreraInt.Text = GetProp(docente, "strCarrera_doc");

    string fac = GetProp(docente, "strFacultad_doc");
    if (ddlFacultadInt.Items.FindByValue(fac) != null)
        ddlFacultadInt.SelectedValue = fac;

    hfIdDocenteInt.Value = GetProp(docente, "strId_doc");
    hfCertificadoIntVinculado.Value = GetProp(docente, "strCertificado_doc");

    Msg("Docente encontrado. Verifique la información.", "ss");
}
else
{
    Msg("Docente no encontrado en la base de datos.", "ww");

    txtNombresInt.Text = "";
    txtApellidosInt.Text = "";
    txtCedulaInt.Text = "";
    txtCarreraInt.Text = "";
    hfIdDocenteInt.Value = "";
}
}

```

```

    }

    catch (Exception ex) { Msg("Error búsqueda: " + ex.Message, "ee"); }

    finally

    {

        string script = $"ToggleTipointegranteForm(document.getElementById('{ddlTipoint.ClientID}'))";

        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "RefreshIntForm", script, true);

    }

}

```

```
// =====
```

```
// 4. MODALS (PROYECTOS, ESTADO, HISTORIAL)
```

```
// =====
```

```

private void CargarModalProyectos(string idGrupo)
{
    try
    {
        var lista = _manejador.ObtenerProyectosDeGrupo(idGrupo);
        var grupo = _manejador.ObtenerGrupoPorId(idGrupo);

        if (grupo != null)

            lblGrupoTitulo.InnerText = $"PORTAFOLIO: {grupo.strNombre_gru}";

        if (lista != null && lista.Count > 0)
        {
            rptProyectosDetalle.DataSource = lista;
            rptProyectosDetalle.DataBind();

            rptProyectosDetalle.Visible = true;
            pnlSinProyectos.Visible = false;
        }
        else
        {
            rptProyectosDetalle.Visible = false;
            pnlSinProyectos.Visible = true;
        }
    }
}

```

```

    }

    ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "OpenModalProy",
        "var m = new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalProyectosDetalle')); m.show();", true);
    }

    catch (Exception ex) { Msg("Error al cargar proyectos: " + ex.Message, "ee"); }
}

```

```

private void CargarModalEstado(string idInt)
{
    hfIdIntegranteEstado.Value = idInt;

    var i = _manejador.ObtenerIntegrantePorId(idInt);

    if (i != null)
    {
        string estado = i.bitActivo_int ? "Activo" : "Inactivo";
        string accion = i.bitActivo_int ? "dar de baja" : "reactivar";

        string script = $"@
            document.getElementById('txtMotivoEstado').value = "";
            document.getElementById('infoNombre').innerText = '{i.strNombres_int} {i.strApellidos_int}';
            document.getElementById('infoCedula').innerText = '{i.strCedula_int}';
            document.getElementById('infoFuncion').innerText = '{i.strFuncion_int}';
            document.getElementById('infoEstado').innerText = '{estado}';
            document.getElementById('accionEstadoTexto').innerText = '{accion}';
            AbrirModalEstado();";

        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "OpenModalEst", script, true);
    }
}

```

```

protected void btnConfirmarCambioEstado_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {

```

```

string idInt = hfIdIntegranteEstado.Value;

string motivo = hfMotivoEstado.Value;

string usuario = Session["UsuarioLogueado"]?.ToString() ?? "Sistema";

var integrante = _manejador.ObtenerIntegrantePorId(idInt);

bool nuevoEstado = integrante.bitActivo_int;

if (nuevoEstado == true && integrante.strFuncion_int == "INVESTIGADOR PRINCIPAL")
{
    var jefeActual = _manejador.ObtenerInvestigadorPrincipalActivo(integrante.fkId_gru);

    if (jefeActual != null && jefeActual.strId_int != integrante.strId_int)
    {
        Msg($"No se puede reactivar. Ya existe un Director activo: {jefeActual.strApellidos_int} {jefeActual.strNombres_int}.
Primero debe dar de baja al actual.", "ww");

        return;
    }
}

_manejador.CambiarEstadoIntegrante(idInt, nuevoEstado, motivo, usuario);

SetFlashMessage("Estado actualizado correctamente.", "ss");

Response.Redirect($"GruposInvestigacion.aspx?idGrupo={hfGrupoldActual.Value}", false);
}

catch (Exception ex) { Msg("Error cambio estado: " + ex.Message, "ee"); }
}

private void CargarModalHistorial(string idInt)
{
    var i = _manejador.ObtenerIntegrantePorId(idInt);

    if (i != null)
    {
        lblNombreHistorial.Text = $"{i.strNombres_int} {i.strApellidos_int}";

        hfIdIntegranteHistorial.Value = idInt;
    }
}

```

```

rptHistorial.DataSource = _manejador.ObtenerHistorial(idInt);
rptHistorial.DataBind();

ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "OpenModalHist",
    "new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalHistorial')).show();", true);
}
}

```

```

protected void btnGenerarReporte_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        string idInt = hfIdIntegranteHistorial.Value;
        if (string.IsNullOrEmpty(idInt)) return;

        var integrante = _manejador.ObtenerIntegrantePorId(idInt);
        var historial = _manejador.ObtenerHistorial(idInt);

        // -- ASIGNACIÓN DE DATOS AL DISEÑO NUEVO --
        lblRefId.Text = integrante.strId_int;
        lblReporteNombre.Text = $"{integrante.strApellidos_int} {integrante.strNombres_int}";
        lblReporteCedula.Text = integrante.strCedula_int;
        lblReporteFuncion.Text = integrante.strFuncion_int;

        lblReporteEstado.Text = integrante.bitActivo_int ? "ACTIVO" : "INACTIVO";
        // Cambio de color dinámico para el estado
        lblReporteEstado.ForeColor = integrante.bitActivo_int ?
            System.Drawing.ColorTranslator.FromHtml("#1b9e4b") :
            System.Drawing.ColorTranslator.FromHtml("#d9534f");

        // Llenar el Timeline
        rptReporteHistorial.DataSource = historial;
        rptReporteHistorial.DataBind();
    }
}

```

```

// Abrir Modal

string script = "var m = new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalVistaPrevia')); m.show();";

ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "OpenPreview", script, true);
}

catch (Exception ex)

{

    Msg("Error: " + ex.Message, "ee");

}

}

private string ConstruirHtmlReporte(InvgccGrupoIntegrantes integrante, List<InvgccIntegrantesHistorial> historial)
{

    StringBuilder sb = new StringBuilder();

    // --- ENCABEZADO DEL REPORTE ---

    sb.Append("<div class='text-center mb-4'>");

    sb.Append("<h4 class='text-uppercase fw-bold'>Reporte de Movimientos</h4>");

    sb.Append("<p class='text-muted small'>Generado el: {DateTime.Now:dd/MM/yyyy HH:mm}</p>");

    sb.Append("</div>");

    // --- DATOS DEL INTEGRANTE ---

    sb.Append("<div class='card mb-4 border-0 shadow-sm'>");

    sb.Append("<div class='card-body bg-light rounded'>");

    sb.Append("<div class='row'>");

    sb.Append("<div class='col-6'><strong>Cédula:</strong> {integrante.strCedula_int}</div>");

    sb.Append("<div class='col-6'><strong>Nombre:</strong> {integrante.strApellidos_int} {integrante.strNombres_int}</div>");

    sb.Append("<div class='col-6'><strong>Función:</strong> {integrante.strFuncion_int}</div>");

    sb.Append("<div class='col-6'><strong>Estado Actual:</strong> {(integrante.bitActivo_int ? \"ACTIVO\" : \"INACTIVO\")}</div>");

    sb.Append("</div>");

    sb.Append("</div></div>");

    // --- TABLA DE HISTORIAL ---

    sb.Append("<table class='table table-bordered table-striped text-center small'>");

    sb.Append("<thead class='table-dark text-white'><tr>");

    sb.Append("<th>FECHA</th><th>ACCIÓN</th><th>MOTIVO</th><th>USUARIO</th>");

```

```

sb.Append("</tr></thead>");

sb.Append("<tbody>");

if (historial != null && historial.Count > 0)
{
    foreach (var item in historial)
    {
        sb.Append("<tr>");

        sb.Append($"<td>{item.dtFecha:dd/MM/yyyy HH:mm}</td>");

        string colorBadge = item.strAccion == "BAJA" ? "bg-danger" : "bg-success";

        sb.Append($"<td><span class='badge {colorBadge}'>{item.strAccion}</span></td>");

        sb.Append($"<td class='text-start'>{item.strMotivo}</td>");

        sb.Append($"<td>{item.strUsuario}</td>");

        sb.Append("</tr>");
    }
}

else
{
    sb.Append("<tr><td colspan='4' class='text-muted py-3'>No existen movimientos registrados.</td></tr>");
}

sb.Append("</tbody></table>");

sb.Append("<br><br><div class='row mt-5 text-center'>");

sb.Append("<div class='col-6'><hr class='w-50 mx-auto'>Firma Responsable</div>");

sb.Append("<div class='col-6'><hr class='w-50 mx-auto'>Recibido Conforme</div>");

sb.Append("</div>");

return sb.ToString();
}

// =====
// 5. UTILIDADES Y AYUDAS
// =====

```



```
private enum Vista { ListaGrupos, FormularioGrupo, ListaIntegrantes, FormularioIntegrante }
```

```
private void CambiarVista(Vista vista)
```

```
{  
  
    pnlGrilla.Visible = vista == Vista.ListaGrupos;  
  
    headerGrupos.Visible = vista == Vista.ListaGrupos;  
  
    pnlFormularioGrupo.Visible = vista == Vista.FormularioGrupo;  
  
    pnlIntegrantes.Visible = vista == Vista.ListaIntegrantes;  
  
    pnlFormularioIntegrante.Visible = vista == Vista.FormularioIntegrante;  
  
}
```

```
private void LimpiarFormularioGrupo()
```

```
{  
  
    hfIdGrupo.Value = "";  
  
    txtNombreGru.Text = "";  
  
    txtCoordinadorGru.Text = "";  
  
    txtFechaCreaGru.Text = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd");  
  
    ddlCentro.SelectedIndex = 0;  
  
    ddlCategoriaGru.SelectedIndex = 0;  
  
    hfFotoActual.Value = "";  
  
    hfArchivoActual.Value = "";  
  
    imgFotoActual.Visible = false;  
  
}
```

```
private void LimpiarFormularioIntegrante()
```

```
{  
  
    hfIdIntEdit.Value = "";  
  
    lblTituloFormInt.Text = "Nuevo Integrante";  
  
  
  
    txtCedulaInt.Text = ""; txtNombresInt.Text = ""; txtApellidosInt.Text = "";  
  
    txtCorreoInt.Text = ""; txtEntidadInt.Text = ""; txtCarreraInt.Text = "";  
  
  
  
    ddlTipoInt.SelectedIndex = 0;  
  
    ddlTipoInt.Enabled = true;
```

```

ddlTipInt.CssClass = "form-select shadow-sm border-primary";

ddlFacultadInt.SelectedIndex = 0;
dtFechaIniInt.Text = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd");

hfCertificadoIntVinculado.Value = "";
hfIdDocenteInt.Value = "";

txtFuncionInt.Text = "Miembro Investigador";
}

private string GuardarArchivoFisico(FileUpload control, string subCarpeta, string nombre)
{
    string rutaVirtualCarpeta = Path.Combine(RUTA_VIRTUAL_BASE, subCarpeta);
    string rutaFisicaCarpeta = Server.MapPath(rutaVirtualCarpeta);

    if (!Directory.Exists(rutaFisicaCarpeta))
    {
        Directory.CreateDirectory(rutaFisicaCarpeta);
    }

    string rutaFisicaCompleta = Path.Combine(rutaFisicaCarpeta, nombre);
    control.SaveAs(rutaFisicaCompleta);

    return Path.Combine(rutaVirtualCarpeta, nombre).Replace("\\", "/");
}

private void VisualizarArchivo(string rutaRelativaDb)
{
    string rutaFisica = rutaRelativaDb;

    if (rutaRelativaDb.StartsWith("~/") || rutaRelativaDb.StartsWith("/"))
    {
        rutaFisica = Server.MapPath(rutaRelativaDb);
    }
}

```

```

if (File.Exists(rutaFisica))
{
    string nombre = Path.GetFileName(rutaFisica);

    Response.Clear();

    Response.Buffer = true;

    Response.ContentType = "application/pdf";

    Response.AddHeader("Content-Disposition", "inline; filename=" + nombre);

    Response.TransmitFile(rutaFisica);

    Response.End();
}
else
{
    Msg("El archivo no se encuentra en el servidor.", "ww");
}
}

protected string ObtenerImagenBase64(object rutaObj)
{
    string rutaRelativa = rutaObj as string;

    if (string.IsNullOrEmpty(rutaRelativa)) return "DesignersUTC/Images/default-group.png";

    try
    {
        string rutaFisica = rutaRelativa.StartsWith("~/") ? Server.MapPath(rutaRelativa) : rutaRelativa;

        if (!File.Exists(rutaFisica)) return "DesignersUTC/Images/default-group.png";

        return "data:image/jpeg;base64," + Convert.ToBase64String(File.ReadAllBytes(rutaFisica));
    }
    catch { return ""; }
}

private void Redireccionar(string msg, string type)
{

```

```

        SetFlashMessage(msg, type);

        Response.Redirect("GruposInvestigacion.aspx", false);
    }

    private void SetFlashMessage(string msg, string type)
    {
        Session["TempMsg"] = msg;
        Session["TempTipo"] = type;
    }

    private void Msg(string msg, string type)
    {
        string cleanMsg = msg.Replace("'", "").Replace("\r\n", " ");
        string script = "$$(function() {{ toastify('{type}', '{cleanMsg}', 'Sistema'); }});";
        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "toast", script, true);
    }
}
}

```

BLL:

```

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using Newtonsoft.Json.Linq;

using SistemaGestionCGI.Models;

using SistemaGestionCGI.Settings;

namespace SistemaGestionCGI.BLL
{
    public class ManejadorGruposInvestigacion
    {
        private readonly ConnectionSqlServer _dal = ConnectionSqlServer.Instance;
    }
}

```

```

// =====

// 1. GESTIÓN DE GRUPOS

// =====

public List<InvgccCentroInvestigacion> ObtenerCentrosCombo()
{
    string sql = "SELECT strId_cen, strNombre_cen FROM INVGCCCENTRO_INVESTIGACION WHERE bitActivo_cen = 1 ORDER BY strNombre_cen";

    return _dal.SelectSql<InvgccCentroInvestigacion>(sql);
}

public List<InvgccGrupoInvestigacion> ObtenerGrupos()
{
    string sql = @"
        SELECT
            G.*,
            C.strNombre_cen,
            (SELECT COUNT(*) FROM INVGCCINSCRIPCION_PROYECTOS P WHERE P.fkId_gru = G.strId_gru) as TotalProyectos
        FROM INVGCCGRUPO_INVESTIGACION G
        LEFT JOIN INVGCCCENTRO_INVESTIGACION C ON G.fkId_cen = C.strId_cen
        ORDER BY TotalProyectos DESC, G.dtFechacrea_gru DESC";

    return _dal.SelectSql<InvgccGrupoInvestigacion>(sql);
}

public List<InvgccGrupoInvestigacion> ObtenerGruposConConteo()
{
    string sql = @"
        SELECT
            G.*,
            (SELECT COUNT(*) FROM INVGCCINSCRIPCION_PROYECTOS P WHERE P.fkId_gru = G.strId_gru) as TotalProyectos
        FROM INVGCCGRUPO_INVESTIGACION G
        ORDER BY TotalProyectos DESC, G.strNombre_gru ASC";

    return _dal.SelectSql<InvgccGrupoInvestigacion>(sql);
}

```

```
}
```

```
public InvgccGrupoInvestigacion ObtenerGrupoPorId(string id)
```

```
{
```

```
    string sql = $"SELECT * FROM INVGCCGRUPO_INVESTIGACION WHERE strId_gru = '{id}'";
```

```
    var lista = _dal.SelectSql<InvgccGrupoInvestigacion>(sql);
```

```
    return lista?.FirstOrDefault();
```

```
}
```

```
public void GuardarGrupo(InvgccGrupoInvestigacion grupo)
```

```
{
```

```
    grupo.strId_gru = GenerarCodigoAlfanumerico("INVGCCGRUPO_INVESTIGACION", "strId_gru", "G");
```

```
    string valorCentro = string.IsNullOrEmpty(grupo.fkId_cen)
```

```
        ? "NULL"
```

```
        : $"{grupo.fkId_cen}";
```

```
    string sql = $"@"
```

```
        INSERT INTO INVGCCGRUPO_INVESTIGACION
```

```
    (
```

```
        strId_gru, strNombre_gru, fkId_cen, strCoordinador_gru,
```

```
        strCategoria_gru, dtFechacrea_gru, strLineasinv_gru,
```

```
        strSublineasinv_gru, strFoto_gru, strArchivo_gru
```

```
    )
```

```
VALUES
```

```
    (
```

```
        '{grupo.strId_gru}',
```

```
        '{grupo.strNombre_gru}',
```

```
        -- ESTA ES LA LÍNEA MÁGICA:
```

```
        {(string.IsNullOrEmpty(grupo.fkId_cen) ? "NULL" : $"{grupo.fkId_cen}")},
```

```
        '{grupo.strCoordinador_gru}',
```

```
        '{grupo.strCategoria_gru}',
```

```
        '{grupo.dtFechacrea_gru:yyyy-MM-dd}',
```

```

        '{grupo.strLineasinv_gru}',
        '{grupo.strSublineasinv_gru}',
        '{grupo.strFoto_gru}',
        '{grupo.strArchivo_gru}'
    );

    _dal.InsertSql(sql);
}

public void ActualizarGrupo(InvgccGrupoInvestigacion grupo)
{
    string sql = $"@
    UPDATE INVGCCGRUPO_INVESTIGACION SET
        strNombre_gru = '{grupo.strNombre_gru}',
        strCoordinador_gru = '{grupo.strCoordinador_gru}',
        dtFechacrea_gru = '{grupo.dtFechacrea_gru:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}',
        strCategoria_gru = '{grupo.strCategoria_gru}',
        strLineasinv_gru = '{grupo.strLineasinv_gru}',
        strSublineasinv_gru = '{grupo.strSublineasinv_gru}',
        strArchivo_gru = '{grupo.strArchivo_gru}',
        strFoto_gru = '{grupo.strFoto_gru}',
        fkId_cen = {(string.IsNullOrEmpty(grupo.fkId_cen) ? "NULL" : $"'{grupo.fkId_cen}')}
    WHERE strId_gru = '{grupo.strId_gru}'";

    _dal.UpdateSql(sql);
}

public void EliminarGrupo(string id)
{
    string sqlDelHistorial = $"DELETE FROM INVGCCINTEGRANTES_HISTORIAL WHERE strId_int IN (SELECT strId_int FROM
    INVGCCGRUPO_INTEGRANTES WHERE fkId_gru = '{id}')";

    _dal.DeleteSql(sqlDelHistorial);

    _dal.Delete("INVGCCGRUPO_INVESTIGACION", $"strId_gru = '{id}'");
}

```

```

public List<InvGCCInscripcionProyectos> ObtenerProyectosDeGrupo(string idGrupo)
{
    string sql = $"SELECT * FROM INVGCCINSCRIPCION_PROYECTOS WHERE fkId_gru = '{idGrupo}' ORDER BY dtFehains_pro DESC";
    return _dal.SelectSql<InvGCCInscripcionProyectos>(sql);
}

```

```

public void RegistrarGrupoConCoordinador(InvGCCGrupoInvestigacion grupo, InvGCCGrupoIntegrantes coordinador, string usuario)

```

```

{
    grupo.strId_gru = GenerarCodigoAlfanumerico("INVGCCGRUPO_INVESTIGACION", "strId_gru", "G");
    coordinador.fkId_gru = grupo.strId_gru;

```

```

    coordinador.strId_int = GenerarCodigoAlfanumerico("INVGCCGRUPO_INTEGRANTES", "strId_int", "I");

```

```

    string valorCentro = string.IsNullOrEmpty(grupo.fkId_cen) ? "NULL" : $"'{grupo.fkId_cen}'";

```

```

    string fechaHoy = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd");

```

```

    string fechaHist = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");

```

```

    string sqlGrupo = $"@"

```

```

        INSERT INTO INVGCCGRUPO_INVESTIGACION

```

```

        (strId_gru, strNombre_gru, strCoordinador_gru, dtFechacrea_gru,

```

```

        strCategoria_gru, strLineasinv_gru, strSublineasinv_gru,

```

```

        strArchivo_gru, strFoto_gru, fkId_cen)

```

```

        VALUES

```

```

        ('{grupo.strId_gru}', '{grupo.strNombre_gru}', '{grupo.strCoordinador_gru}',

```

```

        '{grupo.dtFechacrea_gru:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}', '{grupo.strCategoria_gru}',

```

```

        '{grupo.strLineasinv_gru}', '{grupo.strSublineasinv_gru}',

```

```

        '{grupo.strArchivo_gru}', '{grupo.strFoto_gru}', {valorCentro});";

```

```

    string sqlCoord = $"@"

```

```

        INSERT INTO INVGCCGRUPO_INTEGRANTES

```

```

        (strId_int, fkId_gru, strCedula_int, strNombres_int, strApellidos_int, strCorreo_int,

```

```

        strCarrera_int, strFuncion_int, dtFechaini_int, bitActivo_int,

```

```

        strTipo_int, strFacultad_int, strEntidad_int, strCertificado_int, fkId_docente_origen) -- <--- AGREGADO

```

```

        VALUES

```



```

        ('{coordinador.strId_int}', '{coordinador.fkId_gru}', '{coordinador.strCedula_int}', '{coordinador.strNombres_int}',
        '{coordinador.strApellidos_int}', '{coordinador.strCorreo_int}',
        '{coordinador.strCarrera_int}', '{coordinador.strFuncion_int}', '{DateTime.Now:yyyy-MM-dd}',
        1,
        '{coordinador.strTipo_int}', '{coordinador.strFacultad_int}', '{coordinador.strEntidad_int}', '{coordinador.strCertificado_int}',
        '{(string.IsNullOrEmpty(coordinador.fkId_docente_origen) ? "NULL" : $""{coordinador.fkId_docente_origen}')} -- <---
AGREGADO
    );";

```

```

string sqlHist = $"
    INSERT INTO INVGCCINTEGRANTES_HISTORIAL
    (strId_int, dtFecha, strAccion, strMotivo, strUsuario)
    VALUES
    ('{coordinador.strId_int}', '{fechaHist}', 'VINCULACIÓN', 'Coordinador Inicial del Grupo', '{usuario}');";

```

```

string sqlFinal = $"
    BEGIN TRANSACTION;

    BEGIN TRY

        {sqlGrupo}

        {sqlCoord}

        {sqlHist}

        COMMIT TRANSACTION;

    END TRY

    BEGIN CATCH

        ROLLBACK TRANSACTION;

        THROW; -- Re-lanza el error para que C# lo capture

    END CATCH";

```

```

        _dal.InsertSql(sqlFinal);
    }

```

```

// =====
// 2. GESTIÓN DE INTEGRANTES
// =====

```

```

public List<InvgccGrupoIntegrantes> ObtenerIntegrantes(string idGrupo)
{
    string sql = $"SELECT * FROM INVGCCGRUPO_INTEGRANTES WHERE fkId_gru = '{idGrupo}' ORDER BY strApellidos_int";
    return _dal.SelectSql<InvgccGrupoIntegrantes>(sql);
}

```

```

public InvgccGrupoIntegrantes ObtenerIntegrantePorId(string id)
{
    string sql = $"SELECT * FROM INVGCCGRUPO_INTEGRANTES WHERE strId_int = '{id}'";
    return _dal.SelectSql<InvgccGrupoIntegrantes>(sql)?.FirstOrDefault();
}

```

```

public void GuardarIntegrante(InvgccGrupoIntegrantes integrante, string usuario)
{
    integrante.strId_int = GenerarCodigoAlfanumerico("INVGCCGRUPO_INTEGRANTES", "strId_int", "I");

    string sql = $"@
    INSERT INTO INVGCCGRUPO_INTEGRANTES
    (
        strId_int, fkId_gru, strCedula_int, strNombres_int, strApellidos_int,
        strCorreo_int, strCarrera_int, strFuncion_int, dtFechaini_int, bitActivo_int,
        strTipo_int, strFacultad_int, strEntidad_int, strCertificado_int,
        fkId_docente_origen -- <--- 1. AGREGADO AQUÍ
    )
    VALUES
    (
        '{integrante.strId_int}',
        '{integrante.fkId_gru}',
        '{integrante.strCedula_int}',
        '{integrante.strNombres_int}',
        '{integrante.strApellidos_int}',
        '{integrante.strCorreo_int}',
        {(string.IsNullOrEmpty(integrante.strCarrera_int) ? "NULL" : $"{integrante.strCarrera_int}")},
        '{integrante.strFuncion_int}',
        '{integrante.dtFechaini_int:yyyy-MM-dd}',

```

```

1,

'{integrante.strTipo_int}',

{{(string.IsNullOrEmpty(integrante.strFacultad_int) ? "NULL" : $"{integrante.strFacultad_int}")}},

{{(string.IsNullOrEmpty(integrante.strEntidad_int) ? "NULL" : $"{integrante.strEntidad_int}")}},

{{(string.IsNullOrEmpty(integrante.strCertificado_int) ? "NULL" : $"{integrante.strCertificado_int}")}},

{{(string.IsNullOrEmpty(integrante.fkId_docente_origen) ? "NULL" : $"{integrante.fkId_docente_origen}")}}

)";

_dal.UpdateSql(sql);

RegistrarHistorial(integrante.strId_int, "VINCULACIÓN", "Registro inicial en el grupo.", usuario);
}

public void ActualizarIntegrante(InvGCCGrupoIntegrantes integrante, string usuario)
{
    string fechaFin = (integrante.dtFechaFin_int.HasValue && integrante.dtFechaFin_int.Value.Year > 1900)
        ? $"{integrante.dtFechaFin_int.Value:yyyyMMdd}"
        : "NULL";

    int activo = integrante.bitActivo_int ? 1 : 0;

    string sql = $"@
UPDATE INVGCCGRUPO_INTEGRANTES SET
    strCedula_int = '{integrante.strCedula_int}',
    strNombres_int = '{integrante.strNombres_int}',
    strApellidos_int = '{integrante.strApellidos_int}',
    strCorreo_int = '{integrante.strCorreo_int}',
    strCarrera_int = {{(string.IsNullOrEmpty(integrante.strCarrera_int) ? "NULL" : $"{integrante.strCarrera_int}")}},
    strFuncion_int = '{integrante.strFuncion_int}',
    dtFechaIni_int = '{integrante.dtFechaIni_int:yyyy-MM-dd}',
    strTipo_int = '{integrante.strTipo_int}',
    strFacultad_int = {{(string.IsNullOrEmpty(integrante.strFacultad_int) ? "NULL" : $"{integrante.strFacultad_int}")}},
    strEntidad_int = {{(string.IsNullOrEmpty(integrante.strEntidad_int) ? "NULL" : $"{integrante.strEntidad_int}")}},

```

```
        strCertificado_int = {(string.IsNullOrEmpty(integrante.strCertificado_int) ? "strCertificado_int" :  
$"{integrante.strCertificado_int}")},
```

```
        fkId_docente_origen = {(string.IsNullOrEmpty(integrante.fkId_docente_origen) ? "NULL" :  
$"{integrante.fkId_docente_origen}")}
```

```
        WHERE strId_int = '{integrante.strId_int}";
```

```
_dal.UpdateSql(sql);
```

```
RegistrarHistorial(integrante.strId_int, "EDICIÓN", "Actualización de datos generales.", usuario);
```

```
}
```

```
public string VerificarIntegranteEnOtroGrupo(string cedula)
```

```
{
```

```
    string sql = $"@"
```

```
        SELECT G.strNombre_gru
```

```
        FROM INVGCCGRUPO_INTEGRANTES I
```

```
        INNER JOIN INVGCCGRUPO_INVESTIGACION G ON I.fkId_gru = G.strId_gru
```

```
        WHERE I.strCedula_int = '{cedula}'
```

```
        AND I.bitActivo_int = 1";
```

```
var resultado = _dal.SelectSql<dynamic>(sql);
```

```
if (resultado != null && resultado.Count > 0)
```

```
{
```

```
    try
```

```
    {
```

```
        return ((dynamic)resultado[0]).strNombre_gru.ToString();
```

```
    }
```

```
    catch
```

```
    {
```

```
        return "OTRO GRUPO";
```

```
    }
```

```
}
```

```

        return null;
    }

    public dynamic ObtenerDocenteCategorizado(string cedula)
    {
        string sql = $"
        SELECT TOP 1
            strId_doc, strCedula_doc, strNombres_doc, strApellidos_doc,
            strFacultad_doc, strCarrera_doc, strCertificado_doc
        FROM INVGCCATEGORIZACION_DOCENTES
        WHERE strCedula_doc = '{cedula}' AND bitActivo_doc = 1";

        var resultado = _dal.SelectSql<dynamic>(sql);

        return (resultado != null && resultado.Count > 0) ? resultado[0] : null;
    }

    public InvgccGrupoIntegrantes ObtenerInvestigadorPrincipalActivo(string idGrupo)
    {
        string sql = $"
        SELECT TOP 1 * FROM INVGCCGRUPO_INTEGRANTES
        WHERE fkId_gru = '{idGrupo}'
        AND strFuncion_int = 'INVESTIGADOR PRINCIPAL'
        AND bitActivo_int = 1";

        var resultado = _dal.SelectSql<InvgccGrupoIntegrantes>(sql);

        return (resultado != null && resultado.Count > 0) ? resultado[0] : null;
    }

    // =====
    // 3. GESTIÓN DE AUDITORÍA Y ESTADOS
    // =====

    public void CambiarEstadoIntegrante(string id, bool estado, string motivo, string usuario)
    {
        int bit = estado ? 1 : 0;
    }

```

```
string fechaFin = estado ? "NULL" : $"{DateTime.Now:yyyyMMdd}";
```

```
string sql = $"
```

```
    UPDATE INVGCCGRUPO_INTEGRANTES
```

```
    SET bitActivo_int = {bit}, dtFecharin_int = {fechaFin}
```

```
    WHERE strId_int = '{id}';
```

```
_dal.UpdateSql(sql);
```

```
string accion = estado ? "REACTIVACIÓN" : "BAJA";
```

```
RegistrarHistorial(id, accion, motivo, usuario);
```

```
}
```

```
public void EliminarIntegranteFisico(string id)
```

```
{
```

```
    _dal.Delete("INVGCCINTEGRANTES_HISTORIAL", $"strId_int = '{id}'");
```

```
    _dal.Delete("INVGCCGRUPO_INTEGRANTES", $"strId_int = '{id}'");
```

```
}
```

```
private void RegistrarHistorial(string idIntegrante, string accion, string motivo, string usuario)
```

```
{
```

```
    string fecha = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
```

```
    string sql = $"
```

```
        INSERT INTO INVGCCINTEGRANTES_HISTORIAL
```

```
        (strId_int, dtFecha, strAccion, strMotivo, strUsuario)
```

```
        VALUES
```

```
        ('{idIntegrante}', '{fecha}', '{accion}', '{motivo}', '{usuario}');
```

```
_dal.UpdateSql(sql);
```

```
}
```

```
public List<InvgccIntegrantesHistorial> ObtenerHistorial(string idIntegrante)
```

```
{
```

```
    string sql = $"SELECT * FROM INVGCCINTEGRANTES_HISTORIAL WHERE strId_int = '{idIntegrante}' ORDER BY dtFecha DESC";
```

```
    return _dal.SelectSql<InvgccIntegrantesHistorial>(sql);
```

```

}

// =====
// 4. UTILIDADES (Generador de IDs)
// =====

private string GenerarCodigoAlfanumerico(string tabla, string campold, string prefijo)
{
    string sql = $"SELECT TOP 1 {campold} FROM {tabla} ORDER BY Len({campold}) DESC, {campold} DESC";
    var lista = _dal.SelectSql<dynamic>(sql);
    int siguienteNumero = 1;

    if (lista != null && lista.Count > 0)
    {
        string ultimold = "";
        var item = lista[0];

        if (item is JObject jobj)
            ultimold = jobj[campold]?.ToString();
        else
            try { ultimold = ((dynamic)item).GetType().GetProperty(campold).GetValue(item, null).ToString(); } catch { }

        if (!string.IsNullOrEmpty(ultimold) && ultimold.StartsWith(prefijo))
        {
            string numeroStr = ultimold.Substring(prefijo.Length);
            if (int.TryParse(numeroStr, out int numeroActual))
            {
                siguienteNumero = numeroActual + 1;
            }
        }
    }

    return prefijo + siguienteNumero;
}
}

```

